Inteligență Artificială

Bogdan Alexe
bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro

Radu Ionescu
raducu.ionescu@gmail.com

Informatică, anul II, 2025-2026

Recapitulare – cursul trecut

1. Agenți inteligenți și mediile în care aceștia funcționează

2. Rezolvarea problemelor prin căutare
   - Formularea unei probleme
   - Graful stărilor
   - Arborele de căutare
   - Căutare într-un arbore de căutare

3. Căutare neinformată
   - Căutare în lățime (Bread-First Search)
   - Căutare în adâncime (Depth-First Search)
   - Căutare în adâncime limitată (Depth-Limited Search)
   - Căutare iterativă în adâncime (Iterative Deepening Search)
   - Căutare uniformă după cost (Uniform-Cost Search)
   - Căutare bidirecțională (Bidirectional Search)

Recapitulare: cursul trecut

Probleme definite de:

- stare inițială, stare/stări finale, acțiuni, costul unei acțiuni, funcție succesor, funcție cost

Soluția optimă:

- are funcția cost cea mai mica dintre toate soluțiile

Căutare:

- găsește soluția explorând arborele de căutare
- nod = (stare, părinte, acțiune, cost)
- arce = acțiuni

Performanța strategiilor de căutare măsurată prin:

- completitudine, optimalitate, complexitate timp și spațiu

Cuprinsul cursului de azi

1. Căutare neinformată
   - Căutare în lățime (Bread-First Search)
   - Căutare în adâncime (Depth-First Search)
   - Căutare în adâncime limitată (Depth-Limited Search)
   - Căutare ierativă în adâncime (Iterative Deepening Search)
   - Căutare uniformă după cost (Uniform-Cost Search)
   - Căutare bidirecțională (Bidirectional Search)

2. Căutare informată
   - Căutare Greedy (Greedy Best-First Search)

Algoritmul de căutare în arbore (TREE-SEARCH)

funcția TREE-SEARCH (**problema**, **strategie**) **returnează** o soluție sau eșec

inițializează **frontiera** folosind **starea inițială a problemei**

ciclează
  dacă frontiera este vidă **atunci returnează** eșec
  alege un **nod frunză** conform **strategiei** și elimină-l din **frontieră**
  dacă nodul conține o **stare scop**
    atunci returnează soluția corespunzătoare

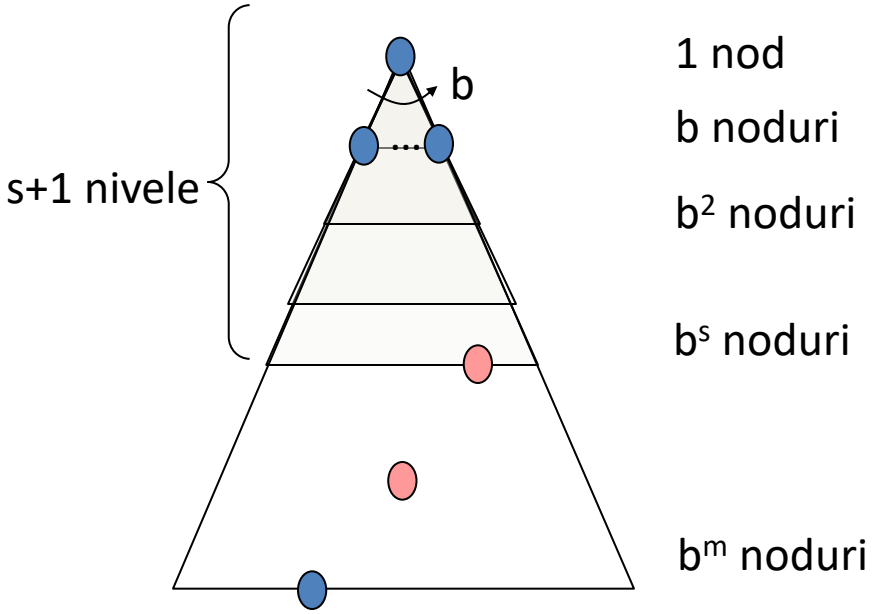
  expandează nodul ales, adăugând nodurile succesor generate în **frontieră**

Frontiera = structură de date care conține nodurile generate, dar încă neexpandate

- coadă (FIFO) – se extrage cel mai vechi nod din frontier (căutare în lățime)
- stivă (LIFO) – se extrage cel mai recent nod adăugat în frontier (căutare în adâncime)
- coadă de priorități – se extrage nodul cu prioritatea cea mai mare conform unei funcții de evaluare / ordonare (căutare uniformă după cost)

Proprietățile căutării în lățime

- Ce fel de noduri expandează BF?
  - procesează toate nodurile deasupra soluției de adâncime minimă
  - fie s = adâncimea minimă a unui nod scop
  - complexitate timp $O(b^s)$
  - verifică dacă un nod succesor generat este nod scop - reduce complexitatea timp de la $O(b^{s+1})$ la $O(b^s)$
- Cât de mult spațiu necesită BF?
  - este spațiul pentru memorarea frontierei $O(b^s)$ + memorarea nodurilor explorate $O(b^{s-1})$
  - limită superioară dată de ultimul nivel
  - complexitate $O(b^s)$
- Completitudine?
  - dacă o soluție există atunci s este finit, deci DA!
- Optimalitate?
  - în general NU!
  - uneori DA (spre exemplu dacă costurile fiecărei muchii sunt egale)



Strategie: expandează succesiv toate nodurile în ordinea adâncimii începând cu nodul rădăcină

Frontiera este implementată cu o coadă (FIFO)

Timpul și memoria necesară pentru căutarea în lățime - BF

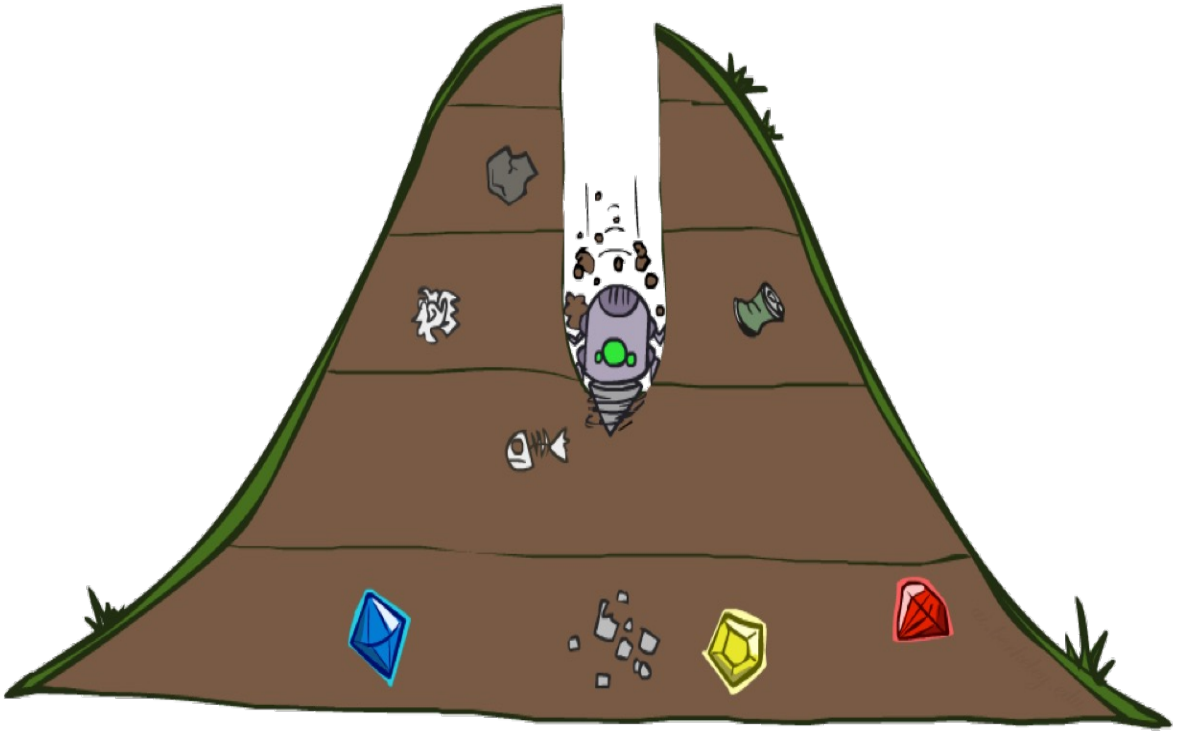
Adâncime	#Noduri	Timp	Memorie
2	110	.11 ms	107 kB
4	11110	11 ms	10.6 MB
6	10^6	1.1 sec	1 GB
8	10^8	2 min	103 GB
10	10^{10}	3 ore	10 TB
12	10^{12}	13 zile	1 PB
14	10^{14}	3.5 ani	99 PB
16	101^6	350 ani	10 EB

b = 10; 1 milion de noduri/secundă; 1000 bytes/nod

Remarci:

- complexitate exponențială timp și spațiu
- memoria e un factor de limitare mai mare decât timpul

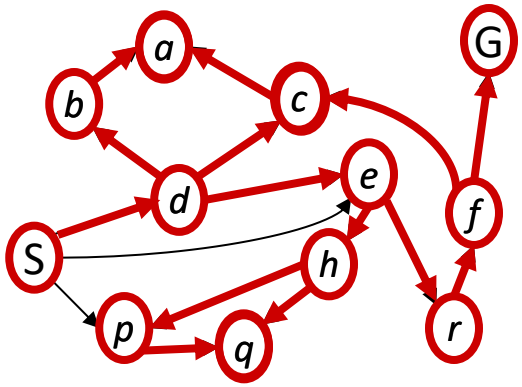
Căutarea în adâncime (depth-first = DF)

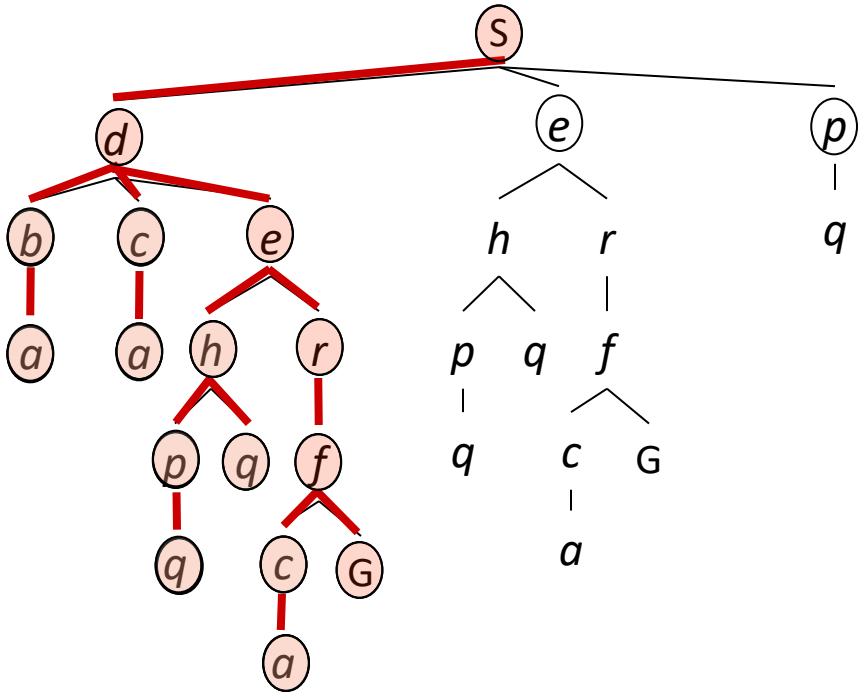


Căutarea în adâncime (depth-first = DF)

Strategie: expandează nodul curent de adâncime maximă

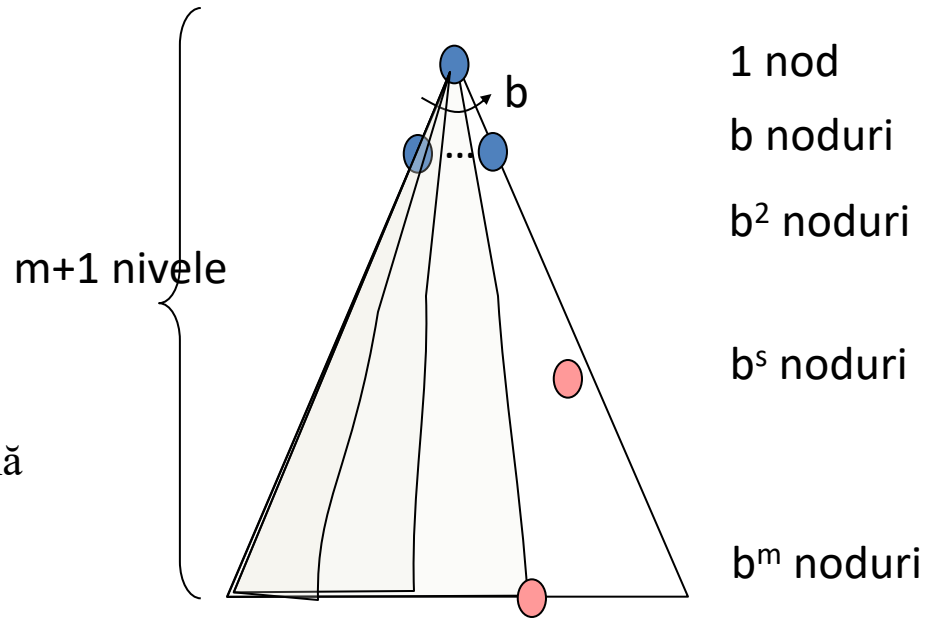
Frontiera este implementată cu o stivă (LIFO)





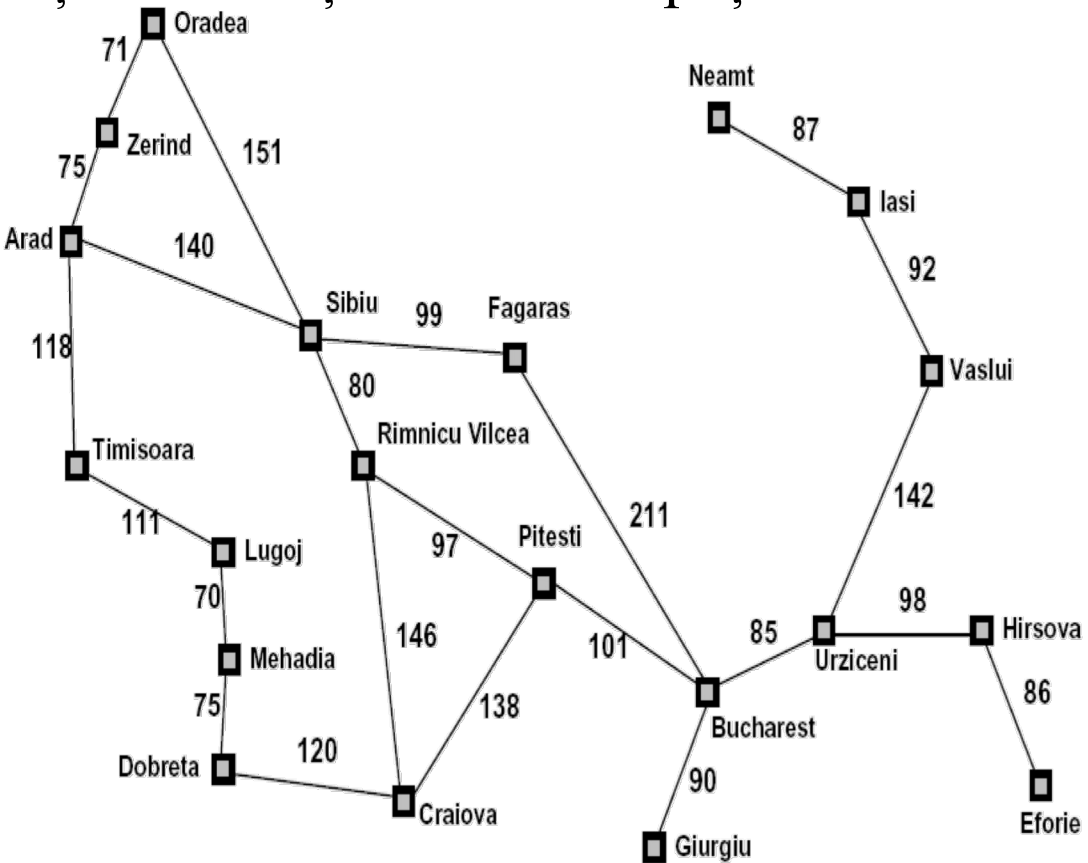
Proprietățile căutării în adâncime

- Ce fel de noduri expandează DF?
  - expandează partea stângă prefix din arbore (cel mai adânc nod neexpandat din frontieră)
  - urmează o ramură până la capăt apoi revine (backtracking)
  - poate explora întreg arborele!
  - complexitate timp $O(b^m)$
- Cât de mult spațiu necesită DF?
  - memorează drumul curent de la rădăcină la nodul current + frații neexplorați ai nodurilor de pe acest drum, deci O(bm)
- Completitudine?
  - m ar putea fi infinit, în acest caz NU!
  - m finit și dacă se memorează stările vizitate (pentru evitarea ciclurilor) DA!
- Optimalitate?
  - NU, găsește "cea mai din stânga" soluție, indiferent de adâncime sau cost



Căutare în adâncime limitată

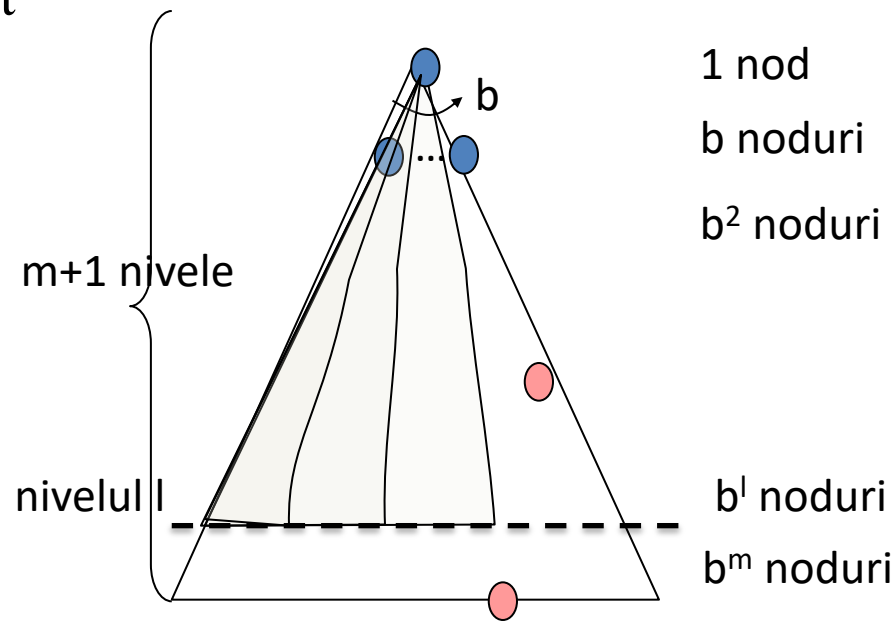
- căutarea în adâncime poate eșua pentru spațiu de stări infinit
- harta are 20 de orașe (stări)
- adâncimea maximă poate fi considerată 19
- pot ajunge din orice oraș în alt oraș în maxim 9 pași
- diametru = 9
- limitează DF la 9



Căutare în adâncime limitată

Căutare în adâncime până la un anumit nivel l (depth-limited DL).

- Ce fel de noduri expandează DL?
  - expandează partea stângă din arbore (cel mai adânc nod neexpandat din frontieră), dar numai până la nivelul l
  - explorează o ramură până la limita l, apoi face backtracking
  - complexitate timp $O(b^l)$
- Cât de mult spațiu necesită DL?
  - memorează drumul curent de la rădăcină la nodul curent + frații neexplorați ai nodurilor de pe acest drum, deci O(bl)
- Completitudine?
  - NU, poate rata soluția dacă l este prea mic
- Optimalitate?
  - NU, găsește "cea mai din stânga" solutie de adâncime maximă l, indiferent de cost



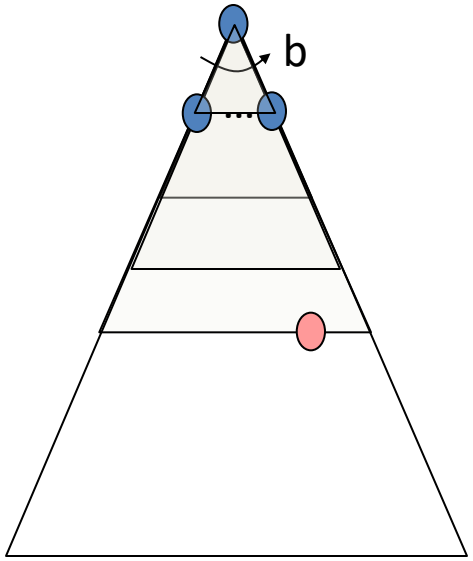
Căutare iterativă în adâncime

- Combină căutarea în adâncime (DF) cu căutarea în lățime (BF):
  - Rulează DF cu adâcimea limitată la 1.

  Dacă nu găsește o soluție …
  - Rulează DF cu adâcimea limitată la 2.

  Dacă nu găsește o soluție …
  - Rulează DF cu adâcimea limitată la 3.

  Dacă nu găsește o soluție …
  - Rulează DF cu adâcimea limitată la 4….



  - iterative depth search = IDS

Căutare iterativă în adâncime

Ce fel de noduri expandează IDS?

DF limitat repetat → produce explorare pe niveluri (ca BF)

Complexitate timp $O(b^s)$

$N(IDS) = s*b + (s-1) * b^2 + \ldots + b^s$ (noduri vizitate de IDS)

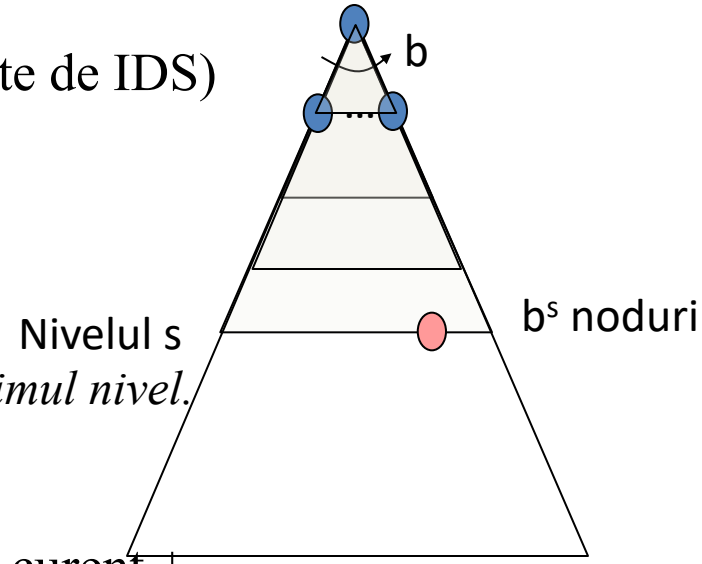
$N(BF) = b + b^2 + \ldots + b^s$ (noduri vizitate de BF)

Pentru b = 10, s = 5:

N(IDS) = 50 + 400 + … + 100000 = 123450

N(BF) = 10 + 100 + ... + 100000 = 111110

supracostul este mic, majoritatea nodurilor sunt pe ultimul nivel.



Cât de mult spațiu necesită IDS? (de la DF)

memorează drumul curent de la rădăcină la nodul curent + frații neexplorați ai nodurilor de pe acest drum, deci O(bs)

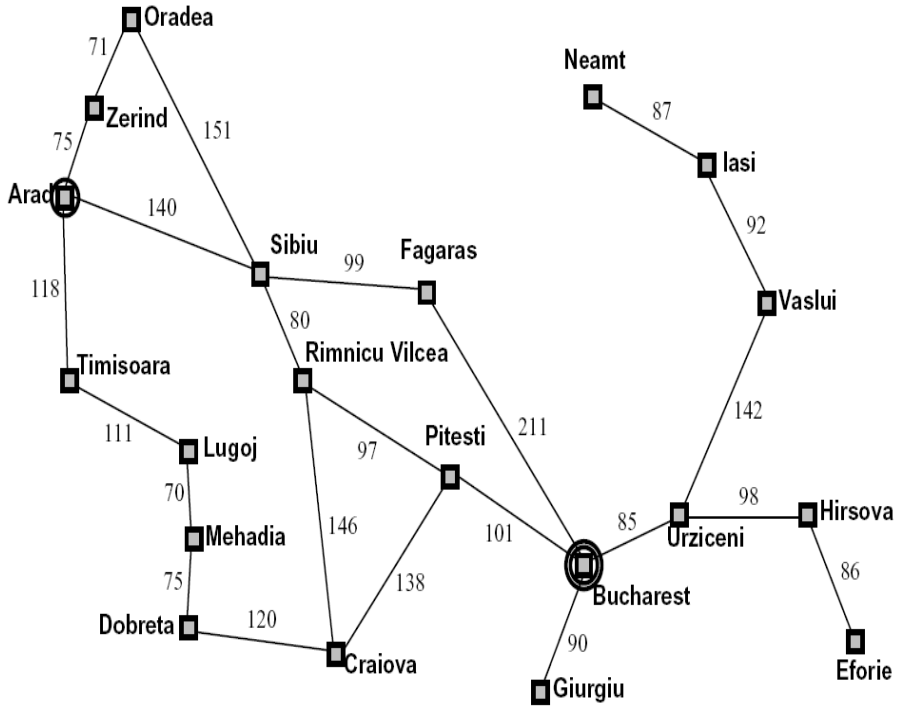
Completitudine? (de la BF)

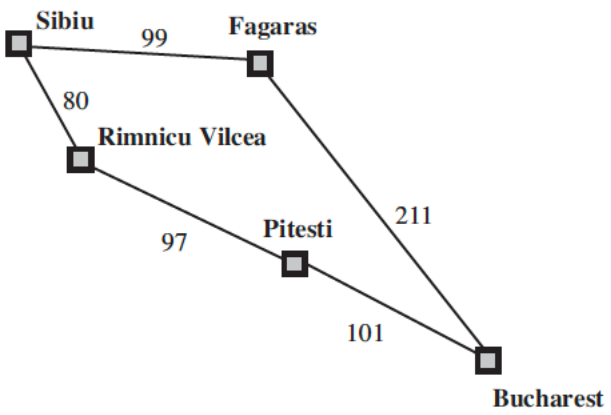
dacă o soluție există atunci s este finit, deci DA!

Optimalitate? (de la BF)

dacă costurile fiecărei muchii sunt egale (= 1) atunci DA!

Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

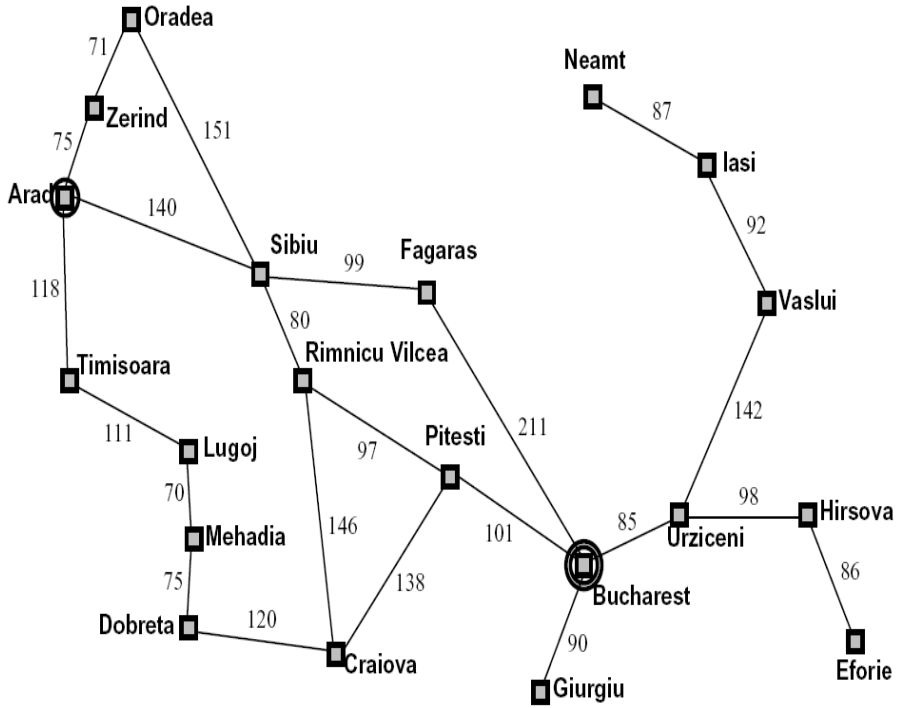


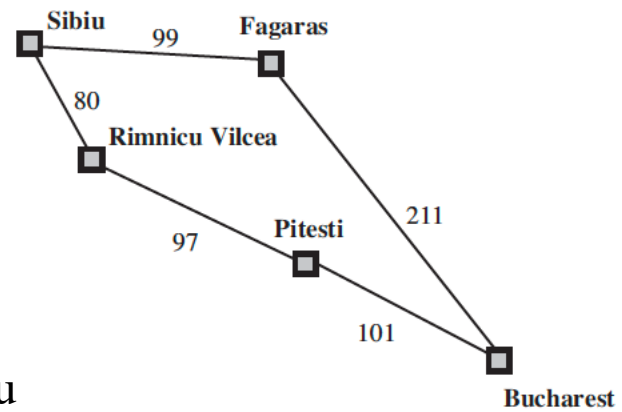


Strategie: expandează nodul care face parte dintr-un drum de cost minim la pasul curent.

Frontiera este implementată cu o coadă de priorități (prioritate: costul minim al unui drum curent)

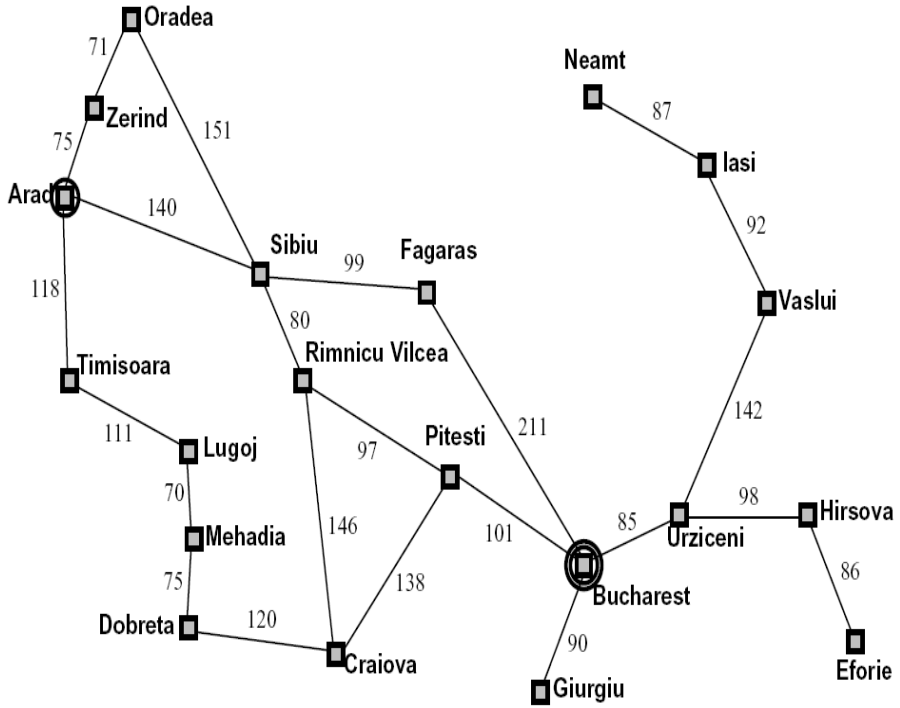
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

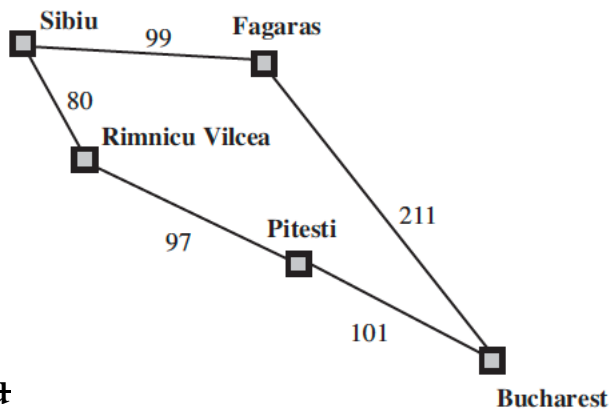




0 Sibiu

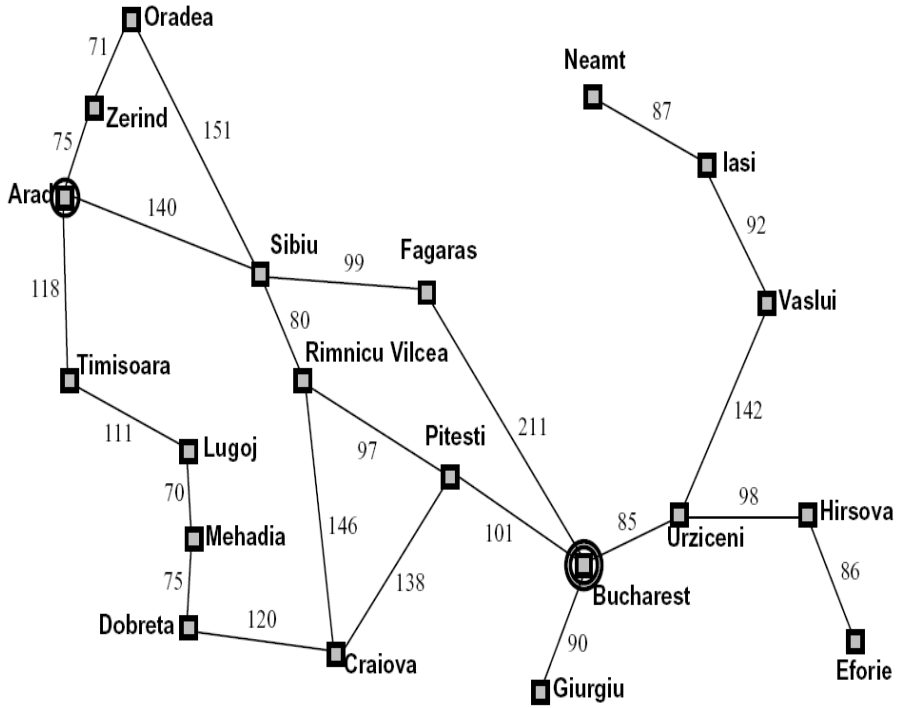
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

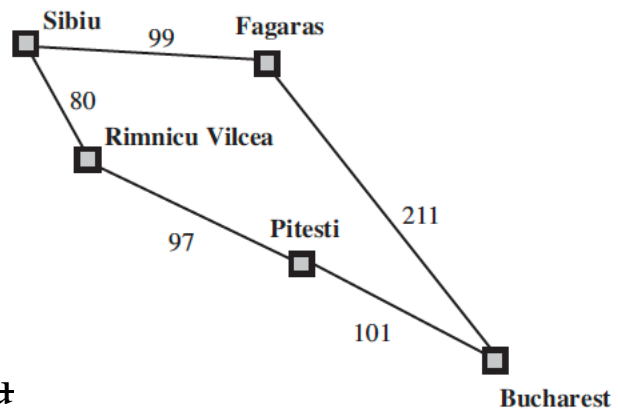




~~0 Sibiu~~
80 Sibiu-RV
99 Sibiu-Făgăraș

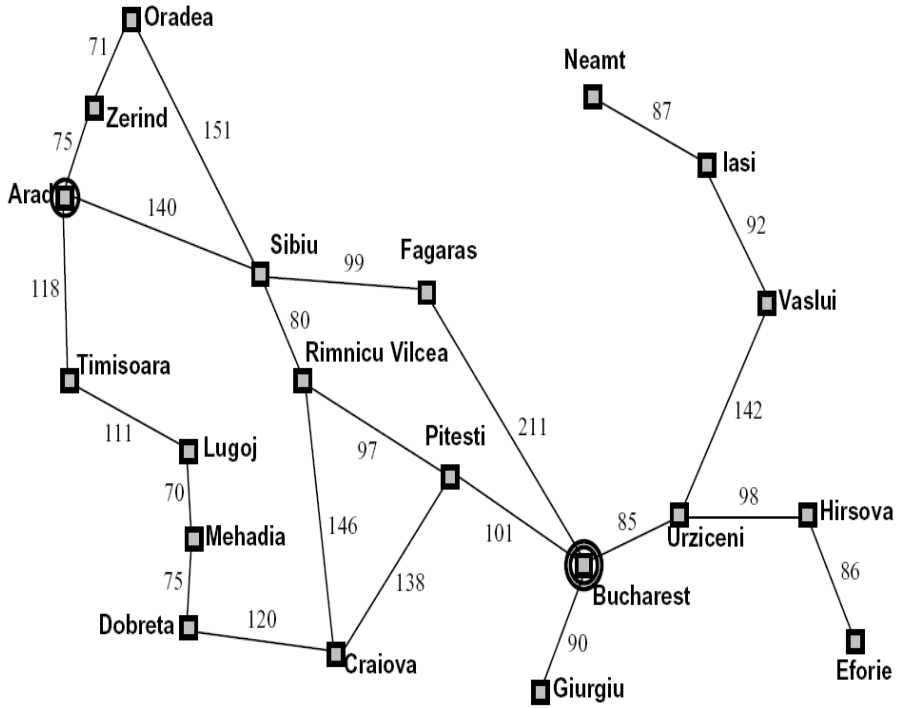
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

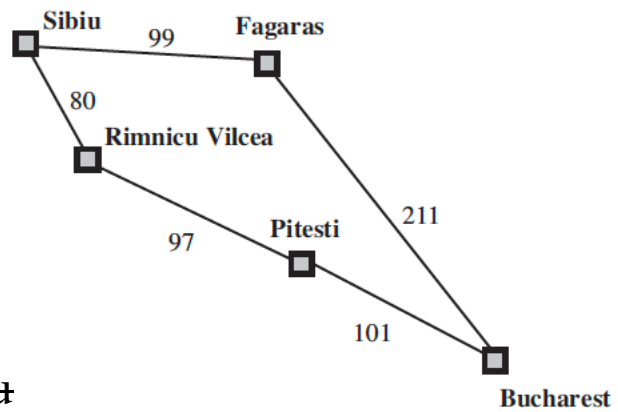




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
99 Sibiu-Făgăraș
160 Sibiu-RV-Sibiu
177 Sibiu-RV-Pitești

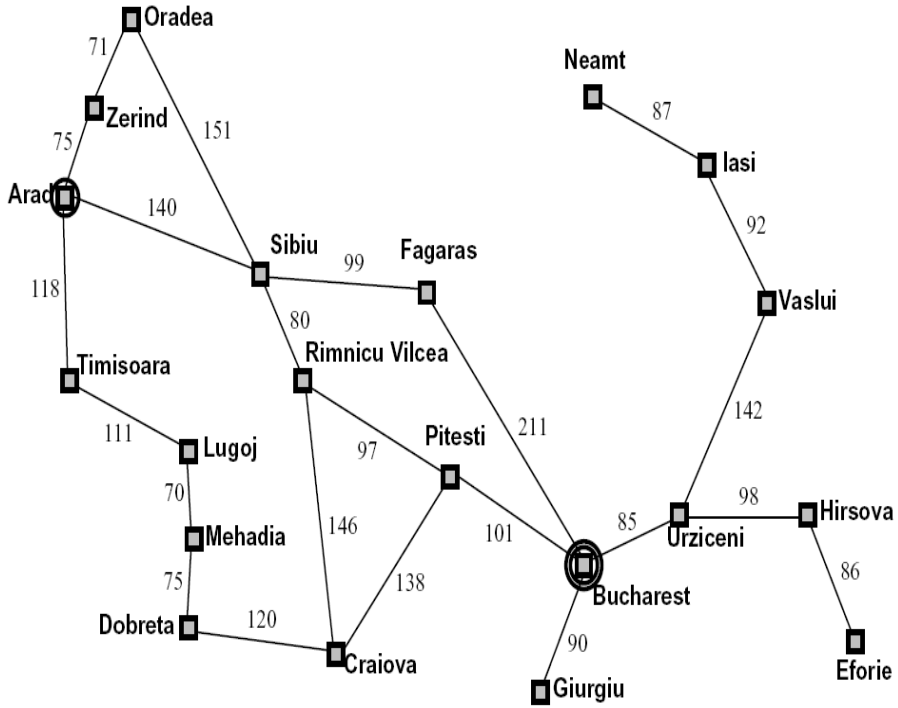
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

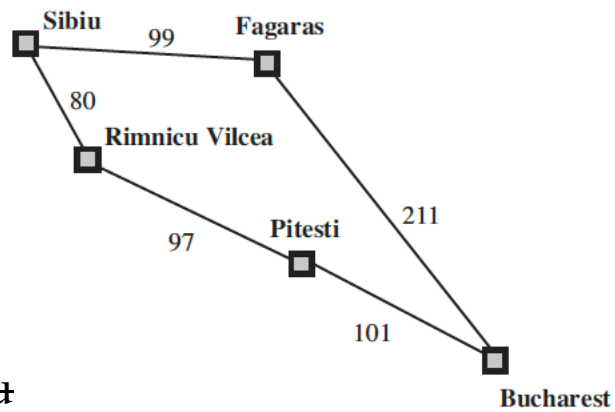




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
160 Sibiu-RV-Sibiu
177 Sibiu-RV-Pitești
198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu
310 Sibiu-Făgăraș-București

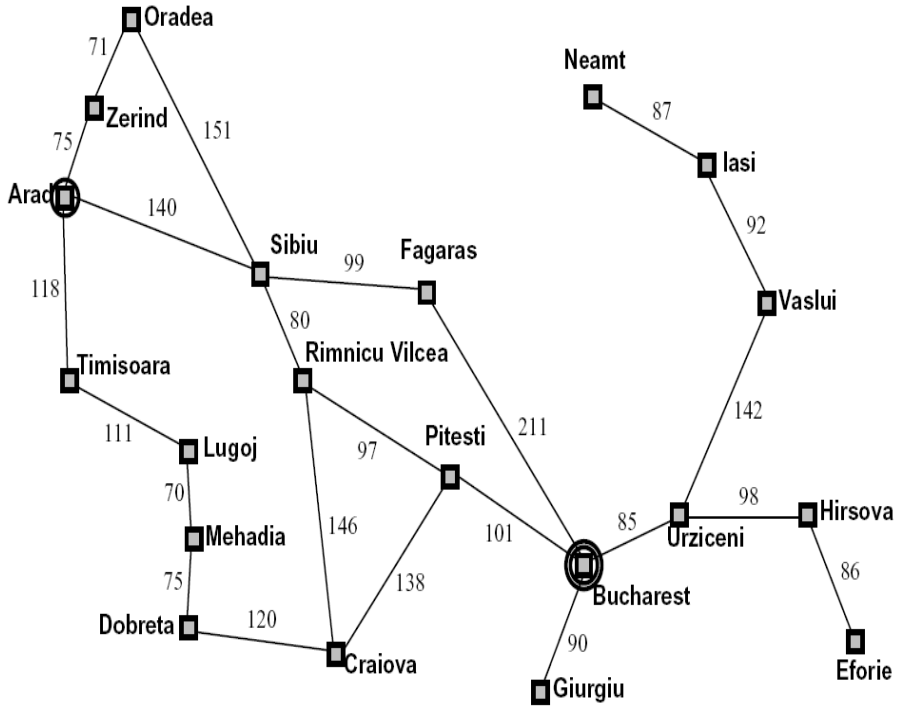
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

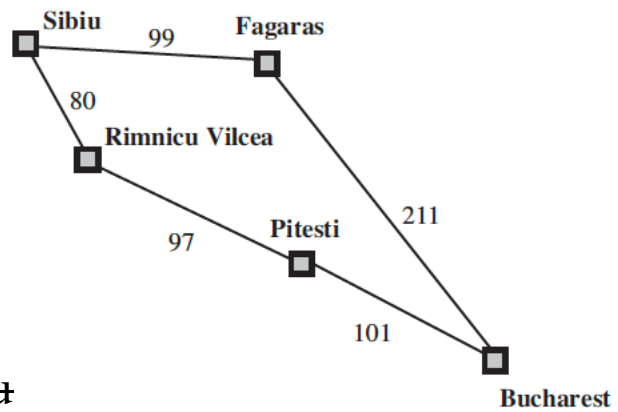




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
160 Sibiu-RV-Sibiu
177 Sibiu-RV-Pitești
198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu
310 Sibiu-Făgăraș-București (soluție DF)

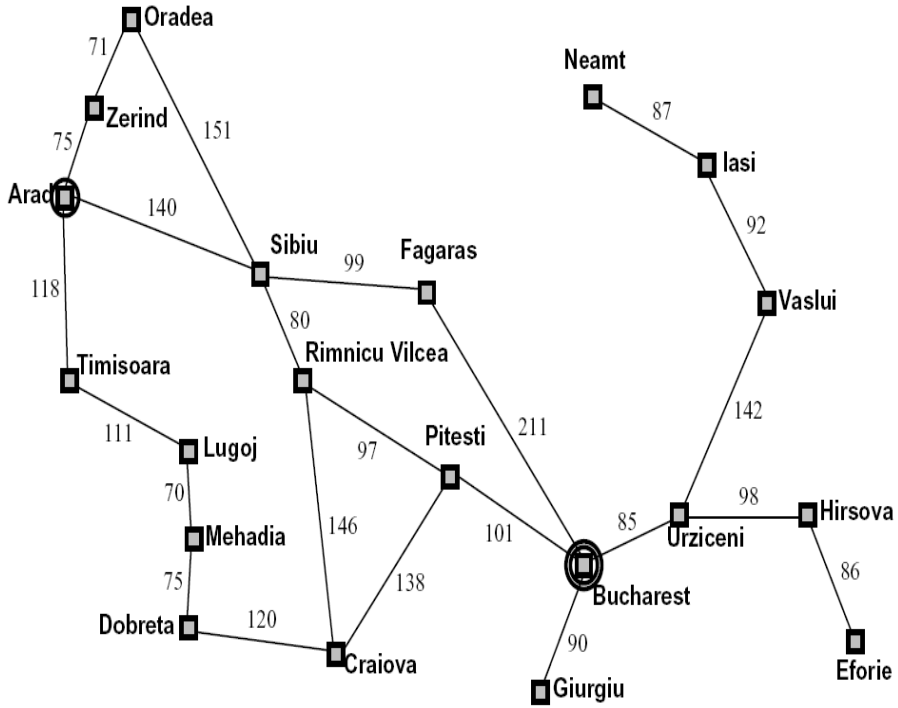
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

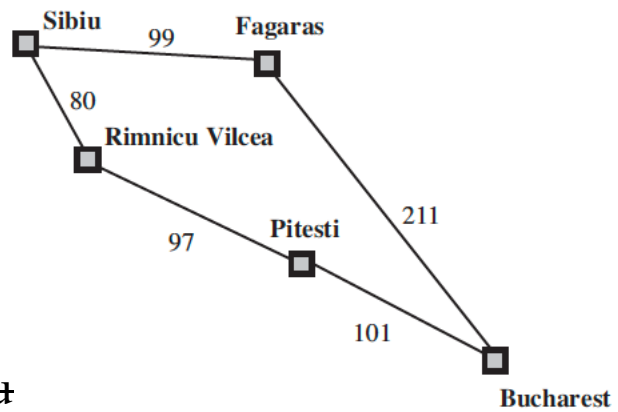




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
~~160 Sibiu-RV-Sibiu~~
177 Sibiu-RV-Pitești
198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu
240 Sibiu-RV-Sibiu-RV
259 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș
310 Sibiu-Făgăraș-București

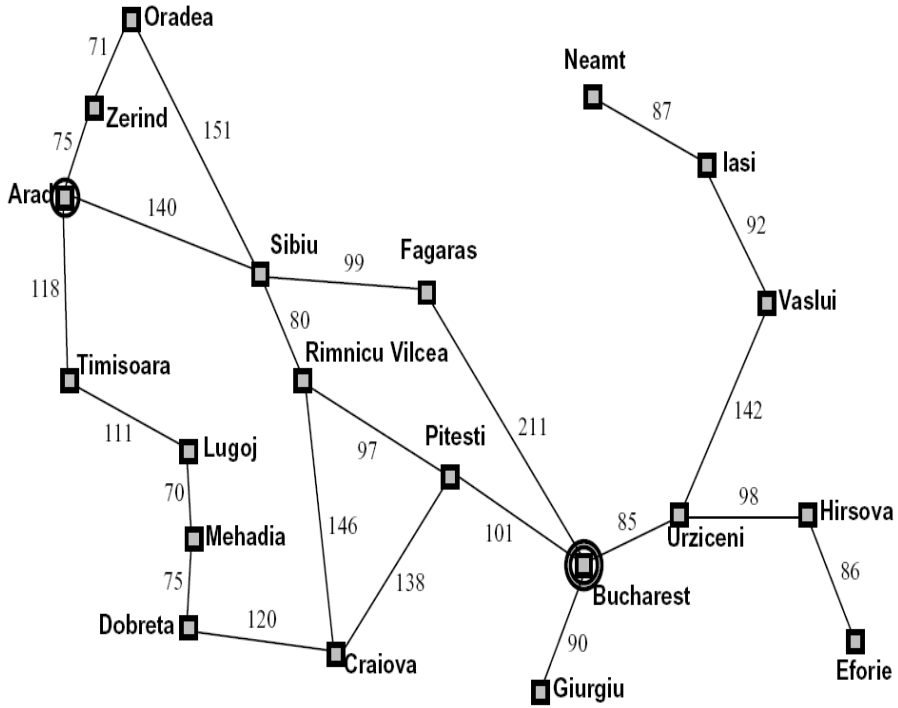
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

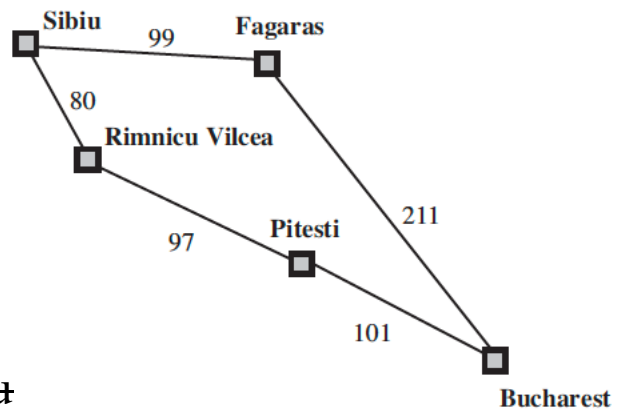




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
~~160 Sibiu-RV-Sibiu~~
~~177 Sibiu-RV-Pitești~~
198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu
240 Sibiu-RV-Sibiu-RV
259 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș
274 Sibiu-RV-Pitești-RV
278 Sibiu-RV-Pitești-București
310 Sibiu-Făgăraș-București

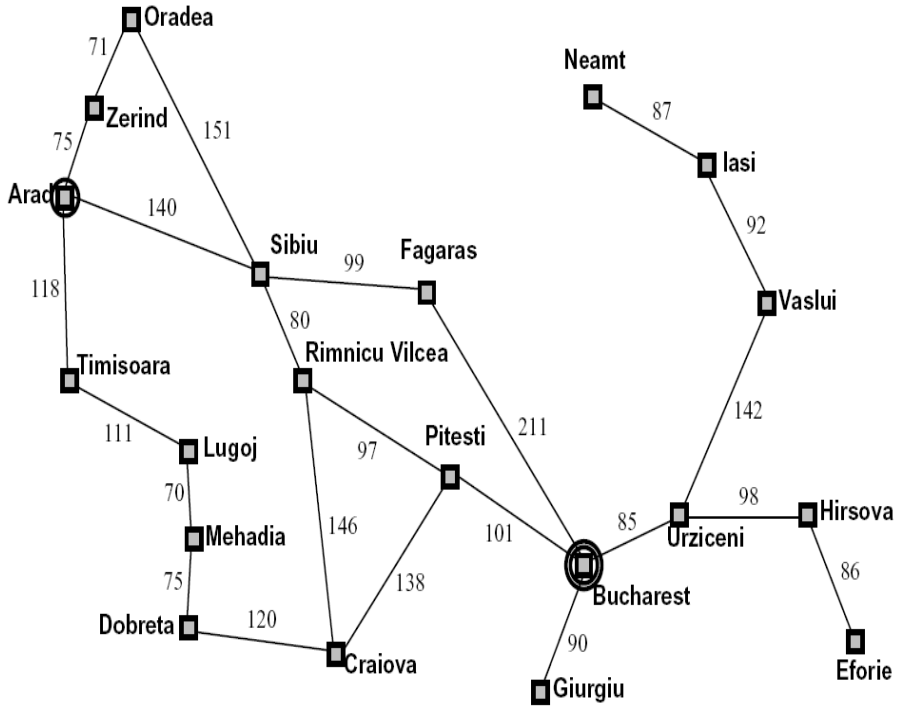
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

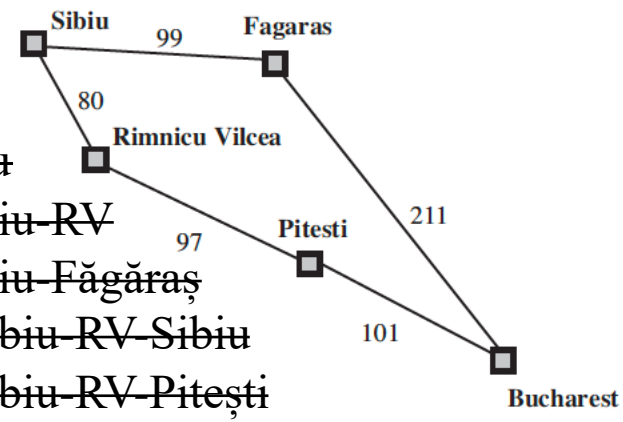




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
~~160 Sibiu-RV-Sibiu~~
~~177 Sibiu-RV-Pitești~~
~~198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu~~
240 Sibiu-RV-Sibiu-RV
259 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș
274 Sibiu-RV-Pitești-RV
278 Sibiu-RV-Pitești-București
278 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-RV
297 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-Făgăraș
310 Sibiu-Făgăraș-București

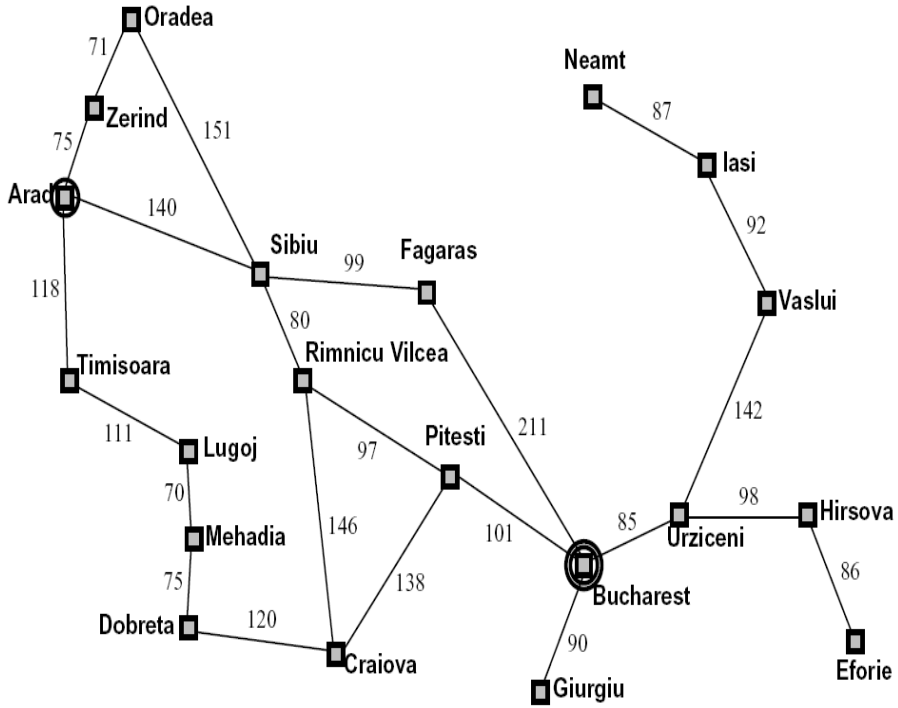
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

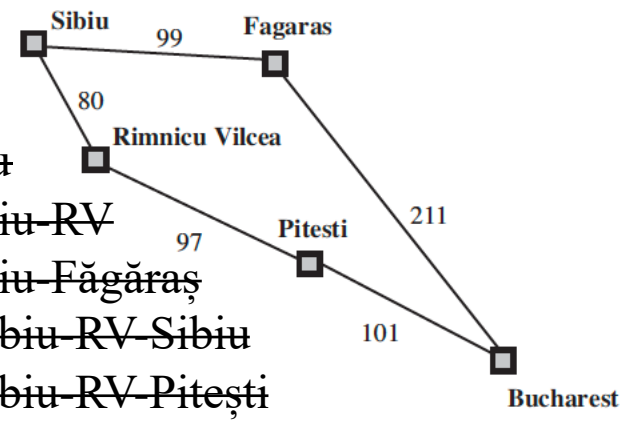




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
~~160 Sibiu-RV-Sibiu~~
~~177 Sibiu-RV-Pitești~~
~~198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu~~
~~240 Sibiu-RV-Sibiu-RV~~
259 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș
274 Sibiu-RV-Pitești-RV
278 Sibiu-RV-Pitești-București
278 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-RV
297 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-Făgăraș
310 Sibiu-Făgăraș-București
320 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Sibiu
337 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Pitești

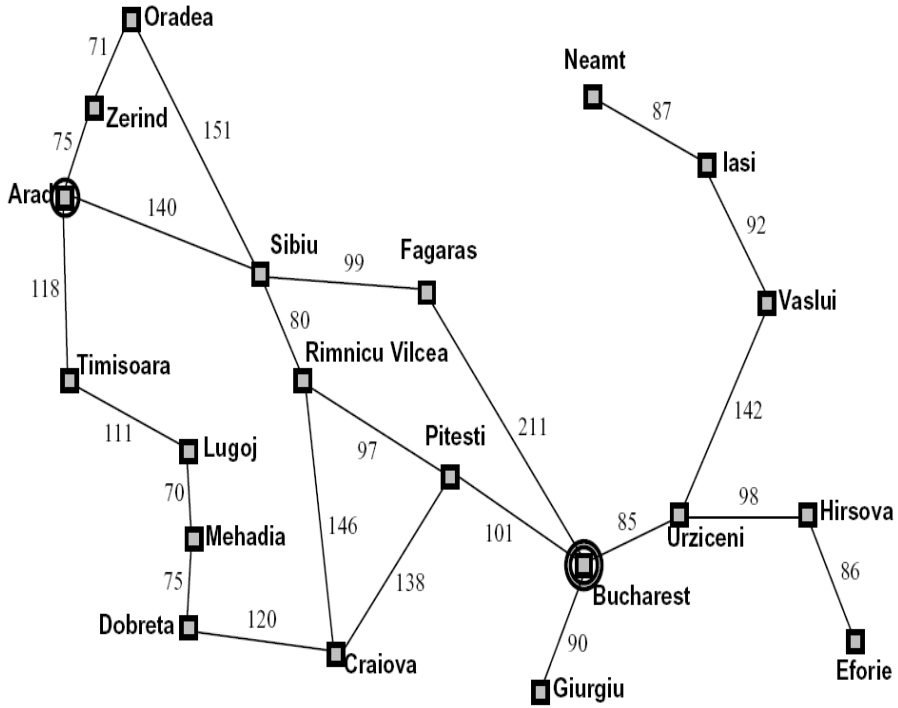
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

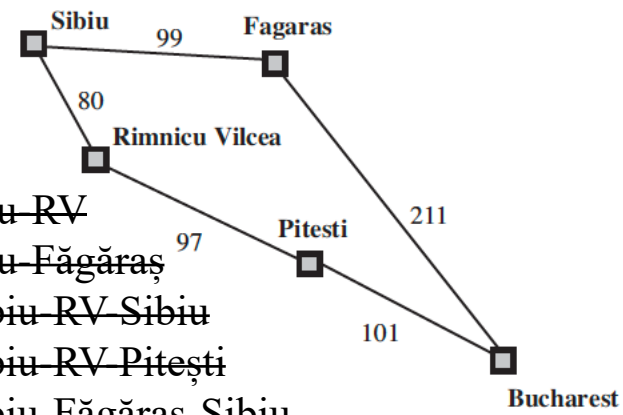




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
~~160 Sibiu-RV-Sibiu~~
~~177 Sibiu-RV-Pitești~~
~~198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu~~
~~240 Sibiu-RV-Sibiu-RV~~
~~259 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș~~
274 Sibiu-RV-Pitești-RV
278 Sibiu-RV-Pitești-București
278 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-RV
297 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-Făgăraș
310 Sibiu-Făgăraș-București
320 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Sibiu
337 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Pitești
358 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș-Sibiu
470 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș-București

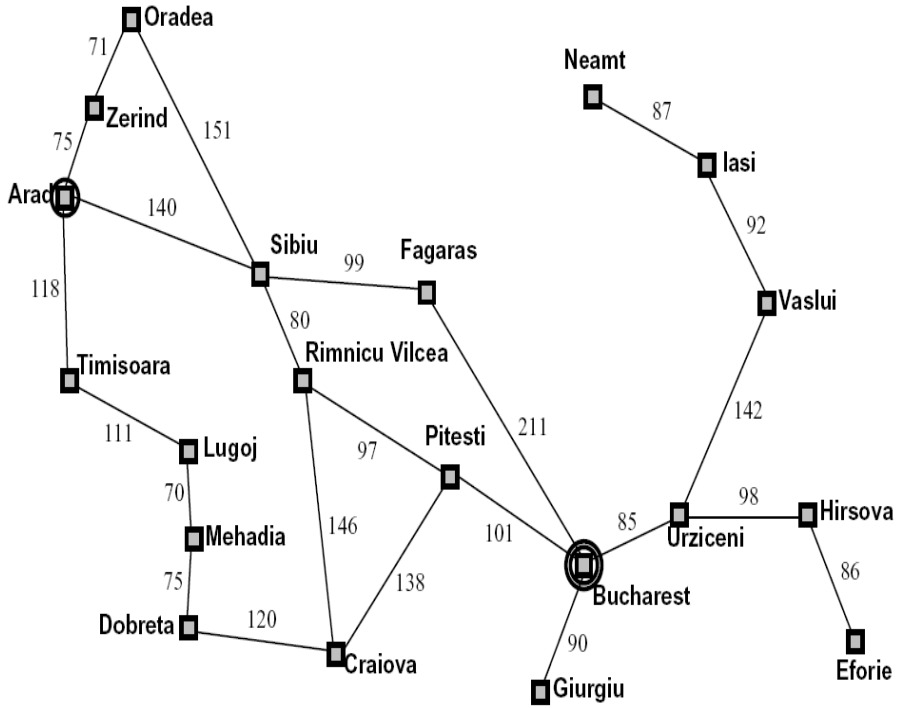
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

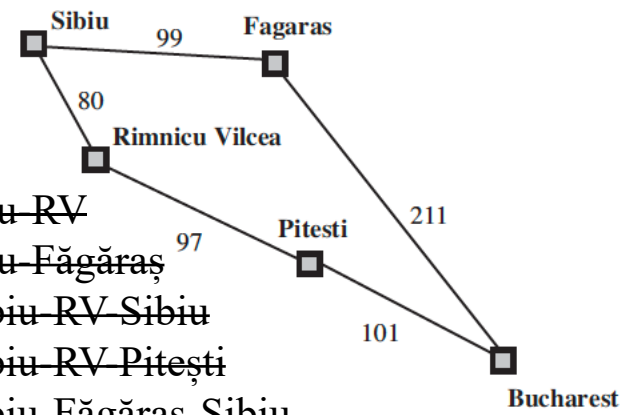




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
~~160 Sibiu-RV-Sibiu~~
~~177 Sibiu-RV-Pitești~~
~~198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu~~
~~240 Sibiu-RV-Sibiu-RV~~
~~259 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș~~
~~274 Sibiu-RV-Pitești-RV~~
278 Sibiu-RV-Pitești-București
278 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-RV
297 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-Făgăraș
310 Sibiu-Făgăraș-București
320 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Sibiu
337 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Pitești
354 Sibiu-RV-Pitești-RV-Sibiu
358 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș-Sibiu
371 Sibiu-RV-Pitești-RV-Pitești
470 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș-București

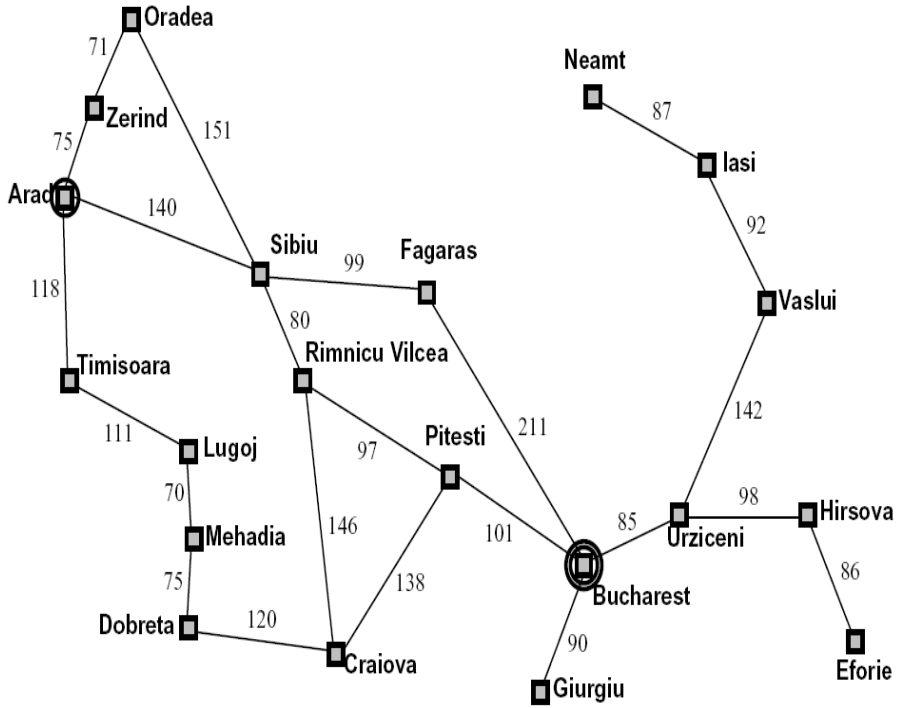
Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)

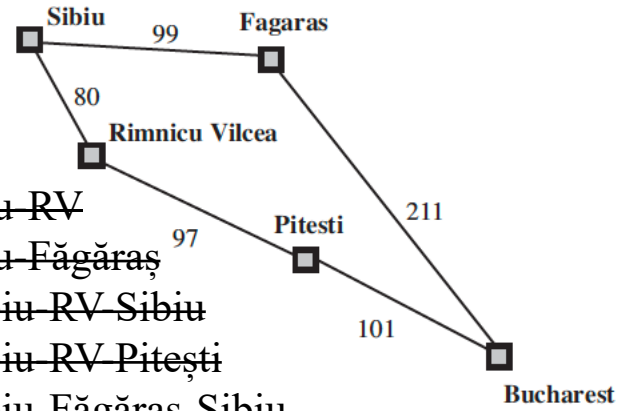




~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
~~160 Sibiu-RV-Sibiu~~
~~177 Sibiu-RV-Pitești~~
~~198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu~~
~~240 Sibiu-RV-Sibiu-RV~~
~~259 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș~~
~~274 Sibiu-RV-Pitești-RV~~
278 Sibiu-RV-Pitești-București (soluție UCS)
278 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-RV
297 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-Făgăraș
310 Sibiu-Făgăraș-București
320 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Sibiu
337 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Pitești
354 Sibiu-RV-Pitești-RV-Sibiu
358 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș-Sibiu
371 Sibiu-RV-Pitești-RV-Pitești
470 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș-București

Căutare uniformă după cost (uniform cost search – UCS)





~~0 Sibiu~~
~~80 Sibiu-RV~~
~~99 Sibiu-Făgăraș~~
~~160 Sibiu-RV-Sibiu~~
~~177 Sibiu-RV-Pitești~~
~~198 Sibiu-Făgăraș-Sibiu~~
~~240 Sibiu-RV-Sibiu-RV~~
~~259 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș~~
~~274 Sibiu-RV-Pitești-RV~~
278 Sibiu-RV-Pitești-București (soluție UCS)
278 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-RV
297 Sibiu-Făgăraș-Sibiu-Făgăraș
310 Sibiu-Făgăraș-București
320 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Sibiu
337 Sibiu-RV-Sibiu-RV-Pitești
354 Sibiu-RV-Pitești-RV-Sibiu
358 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș-Sibiu
371 Sibiu-RV-Pitești-RV-Pitești
470 Sibiu-RV-Sibiu-Făgăraș-București

278 Sibiu-RV-Pitești-București (soluție UCS)

UCS este, în esență, algoritmul lui Dijkstra aplicat până la primul scop.

UCS vs BF

1. Dacă toate costurile sunt egale atunci BF = UCS

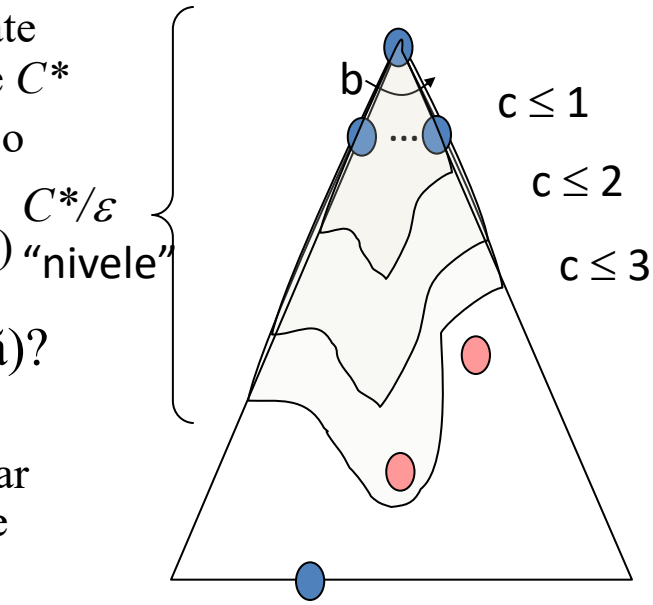
2. Când se testează dacă un nod conține o stare-scop?

   - BF testează când *se generează* un nou nod pentru explorare
     310 Sibiu-Făgăraș-București (soluție DF)

   - UCS testează când *se alege* un nou nod din frontieră pentru a fi explorat
     278 Sibiu-RV-Pitești-București

Proprietăți ale căutarii uniforme după cost

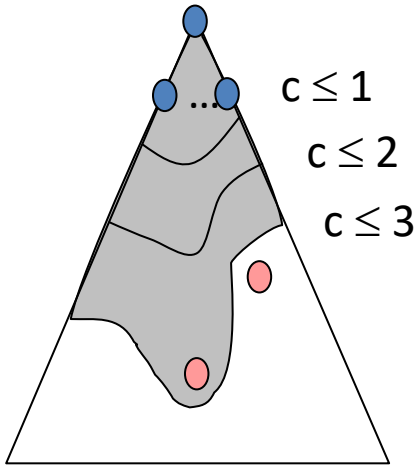
- Ce noduri expandează UCS?
  - extinde nodul cu costul acumulat minim g(n)
  - înainte de a găsi soluția optimă, UCS va expanda toate nodurile cu cost mai mic decât costul soluției optime C^*
  - dacă fiecare arc costă cel puțin ε, atunci ajungem la o adâncime în jur de C^*/ε
  - complexitate timp $O(b^{C^*/\varepsilon})$ (exponențial în adâncime)



- Complexitate spațiu (a memoriei pentru frontieră)?
  - frontiera este o coadă de priorități
  - UCS păstrează în memorie toate nodurile generate dar neexpandate ⇒ aproximativ numărul de noduri de pe ultimul nivel, deci $O(b^{C^*/\varepsilon})$
- Completitudine?
  - DA (dacă soluția cea mai bună are cost finit iar costurile arcelor sunt pozitive)
- Optimalitate?
  - DA! UCS returnează soluția cu cost minim, nodurile sunt expandate în ordine crescătoare a costului

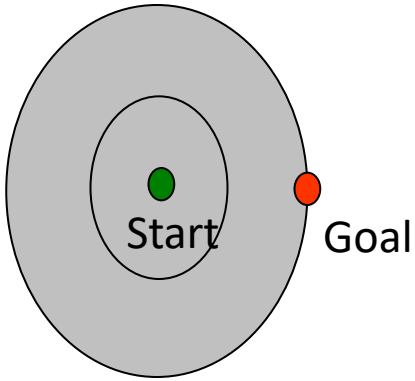
Avantaje/dezavantaje ale căutarii uniforme după cost

- UCS explorează drumuri în ordinea costurilor

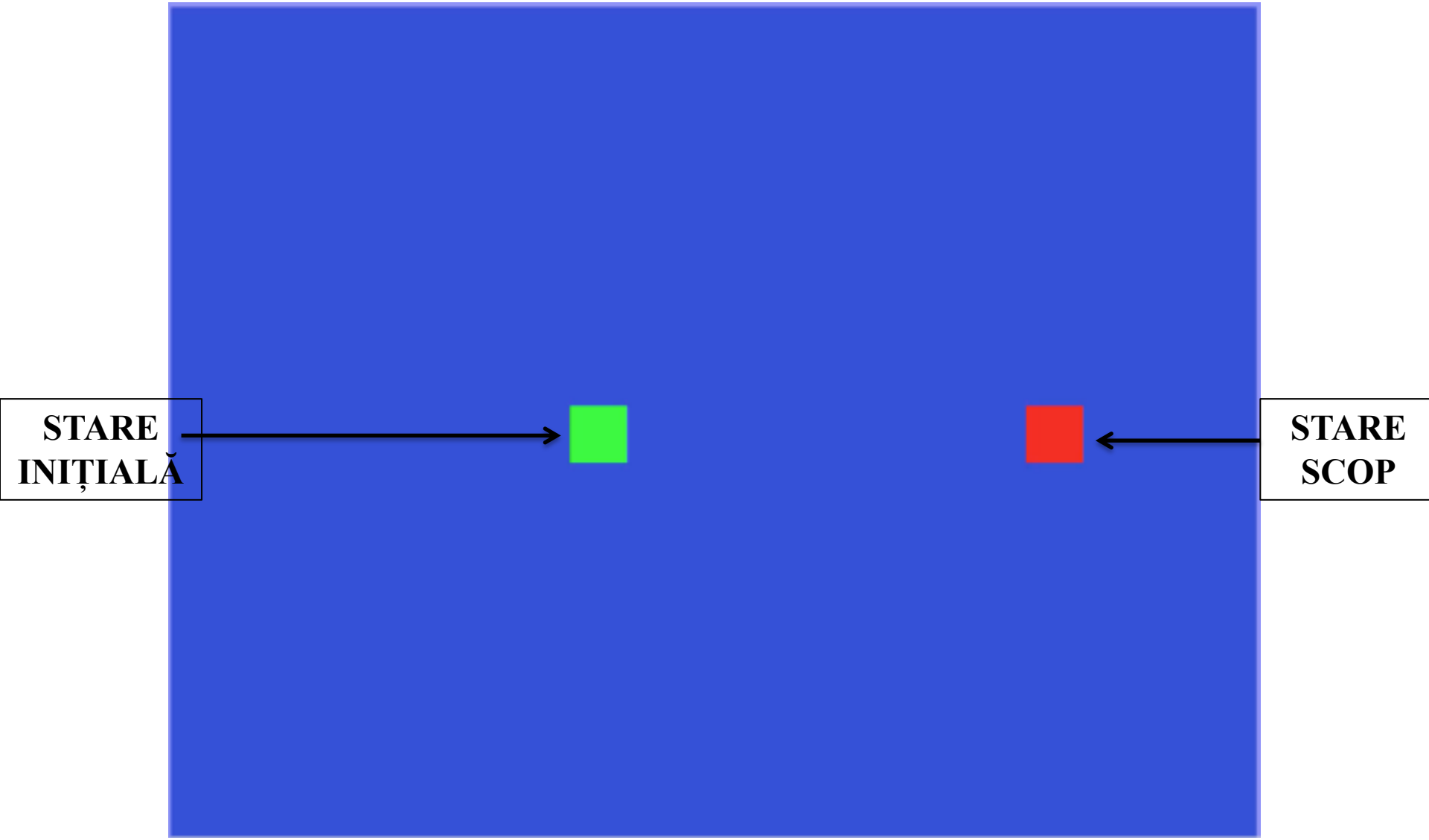


- Avantaje: UCS este complet și optimal!

- Dezavantaje:
  - explorează drumurile în toate direcțiile (căutare uniformă)
  - nu are nicio informație despre poziția nodului scop

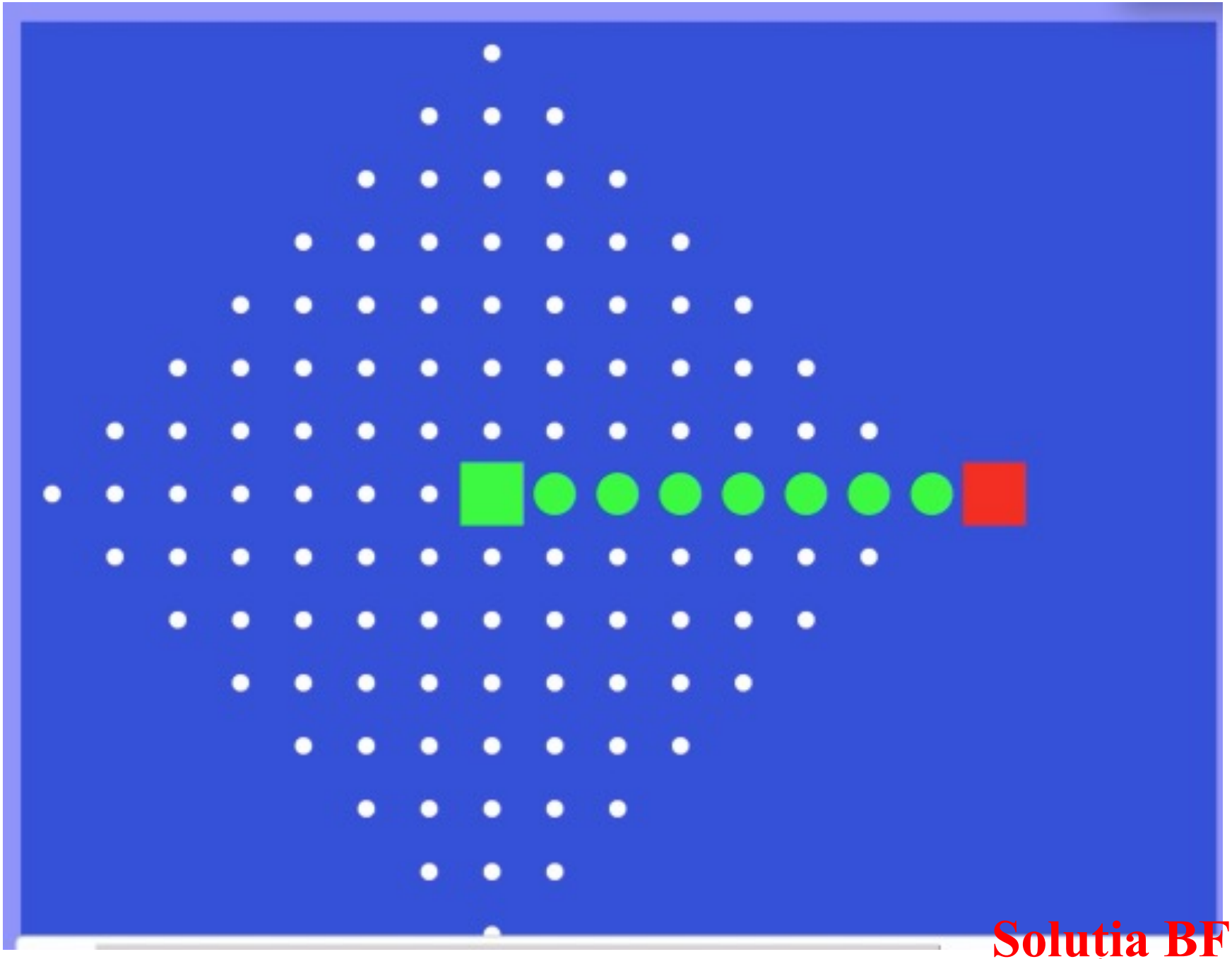


BF vs DF vs UCS



Soluția BF

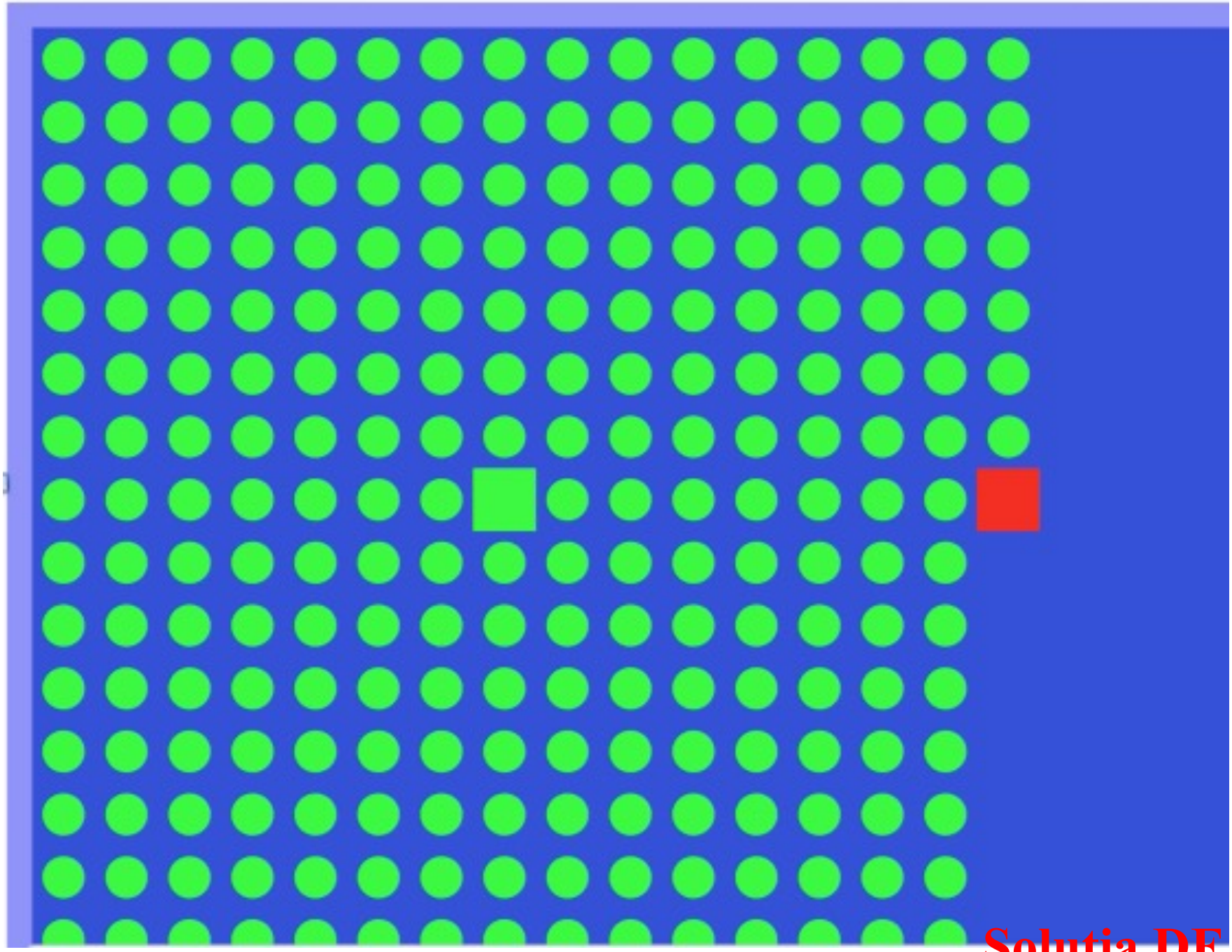
Soluția BF



Soluția BF

Soluția DF

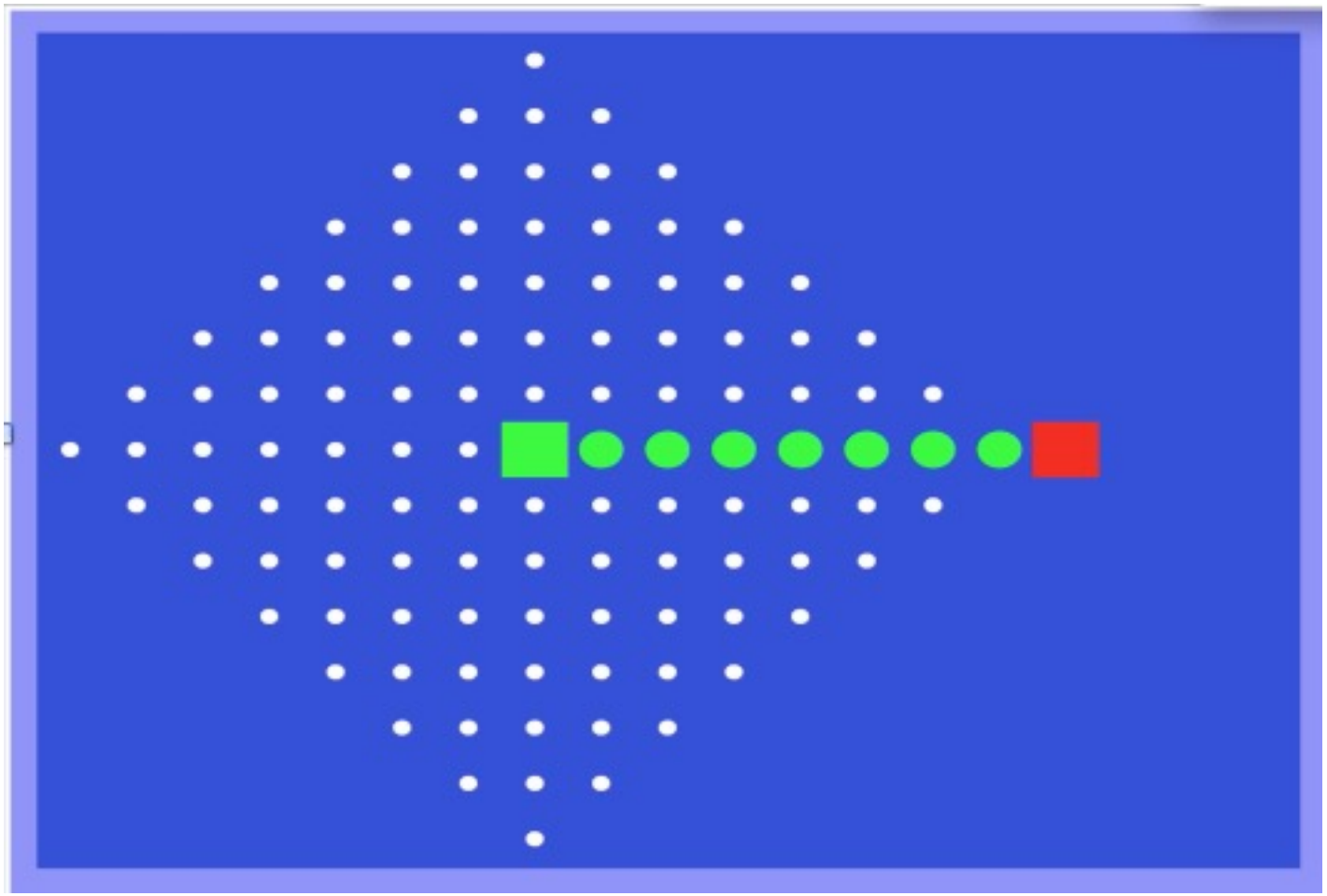
Soluția DF



Soluția DF

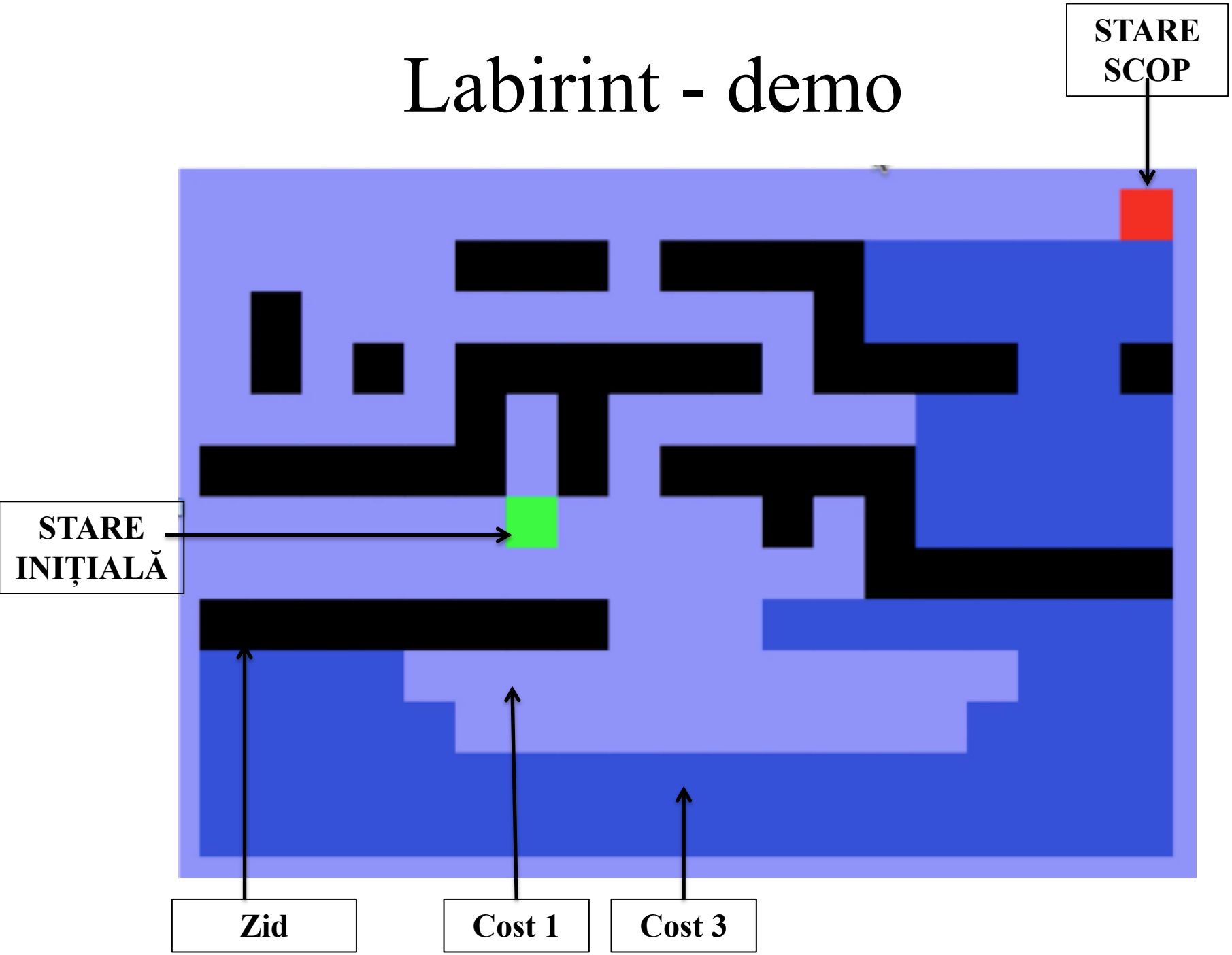
Soluția UCS

Soluția UCS



Soluția UCS

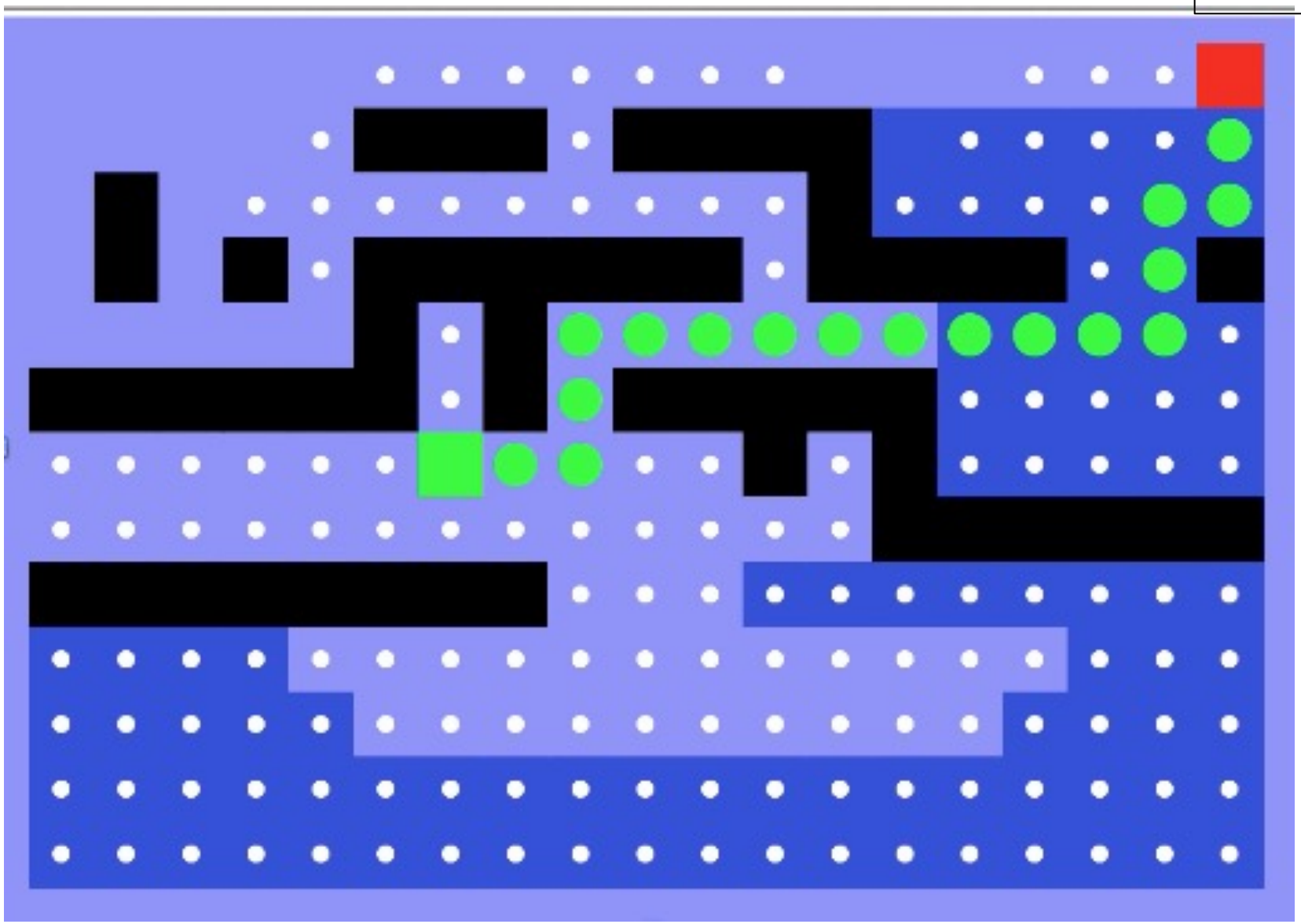
Labirint - demo



Labirint – demo Bread First search

Labirint – demo Bread First search

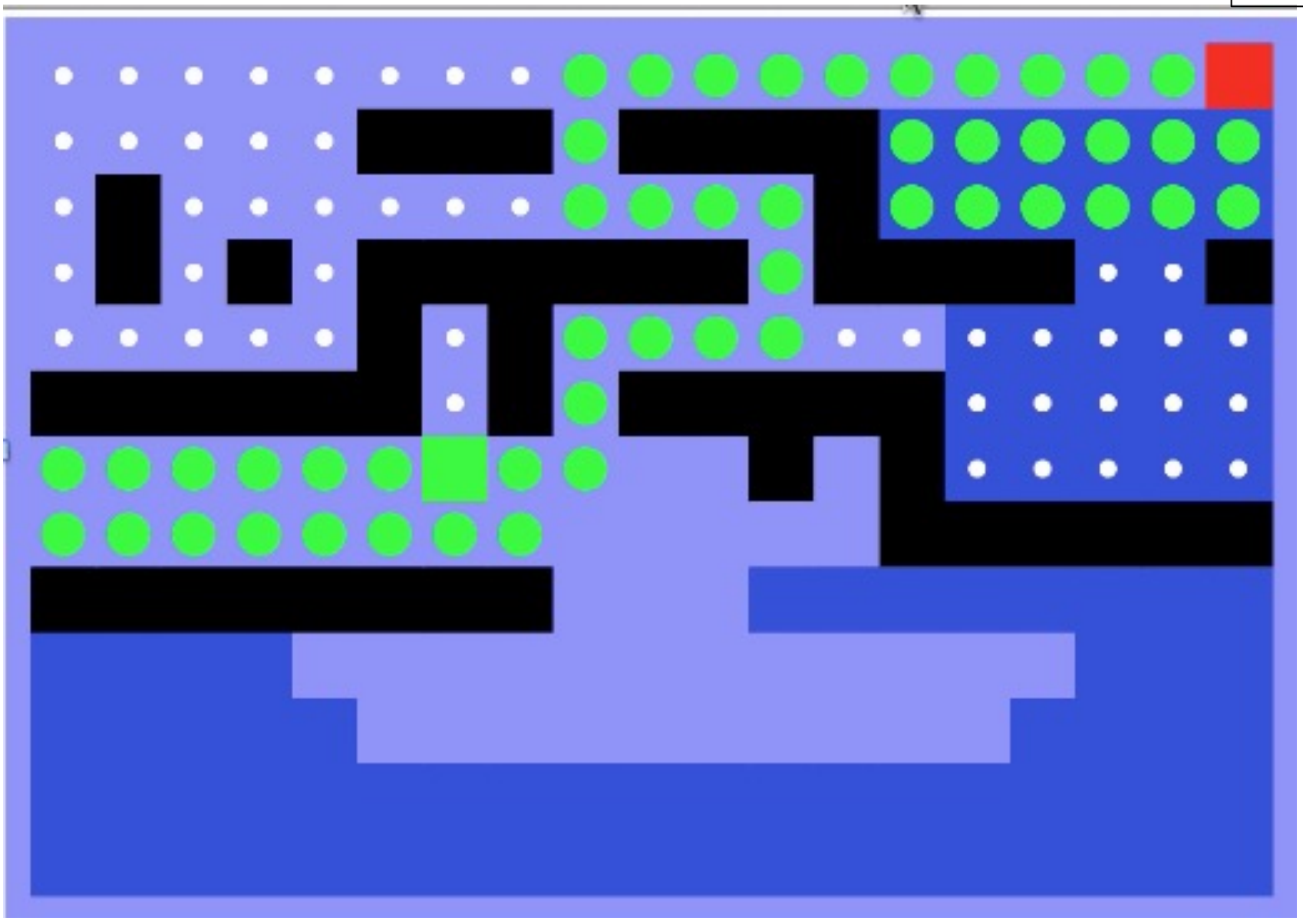
Cost 36



Labirint – demo Depth First search

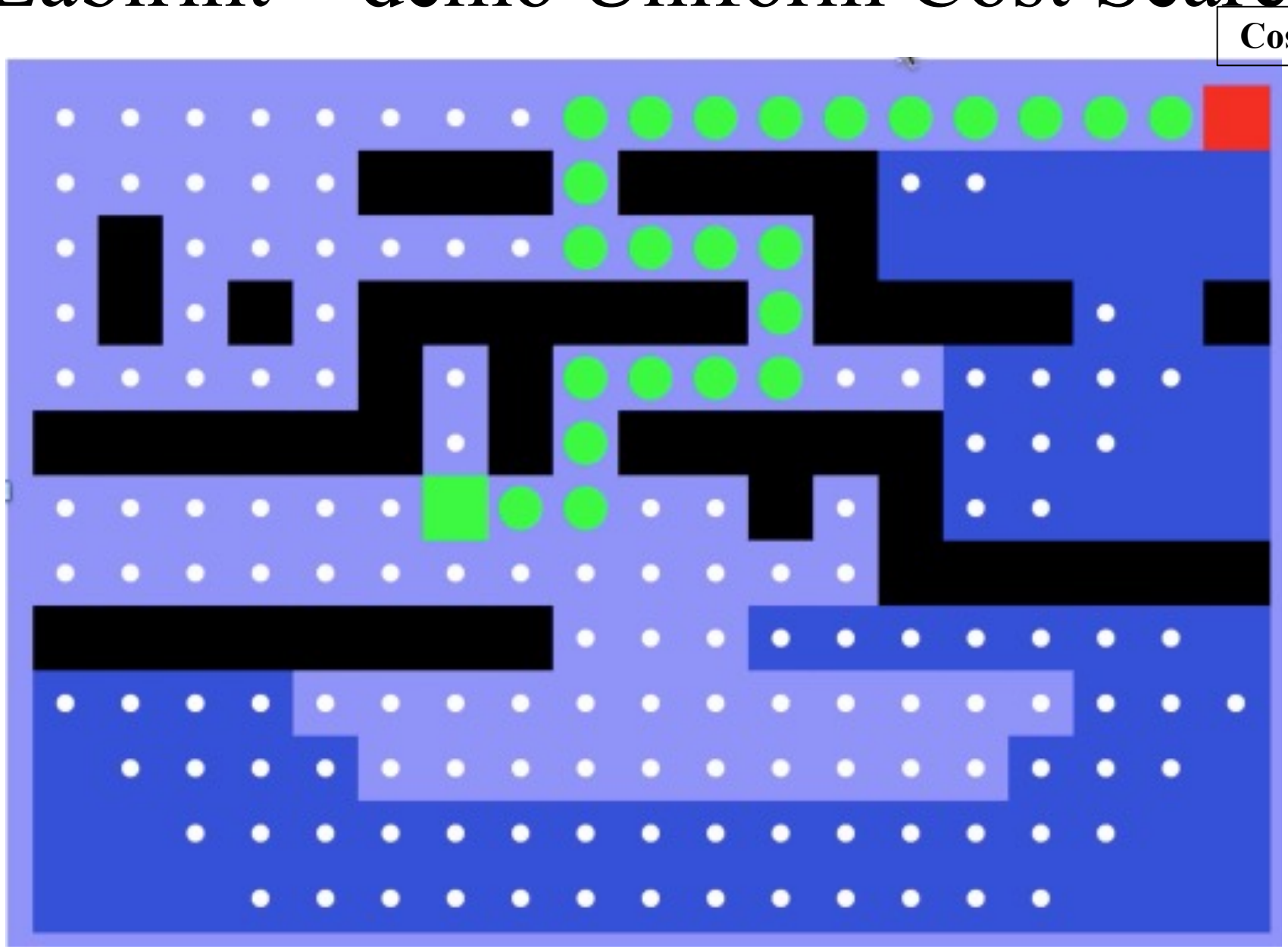
Labirint – demo Depth First search

Cost 74

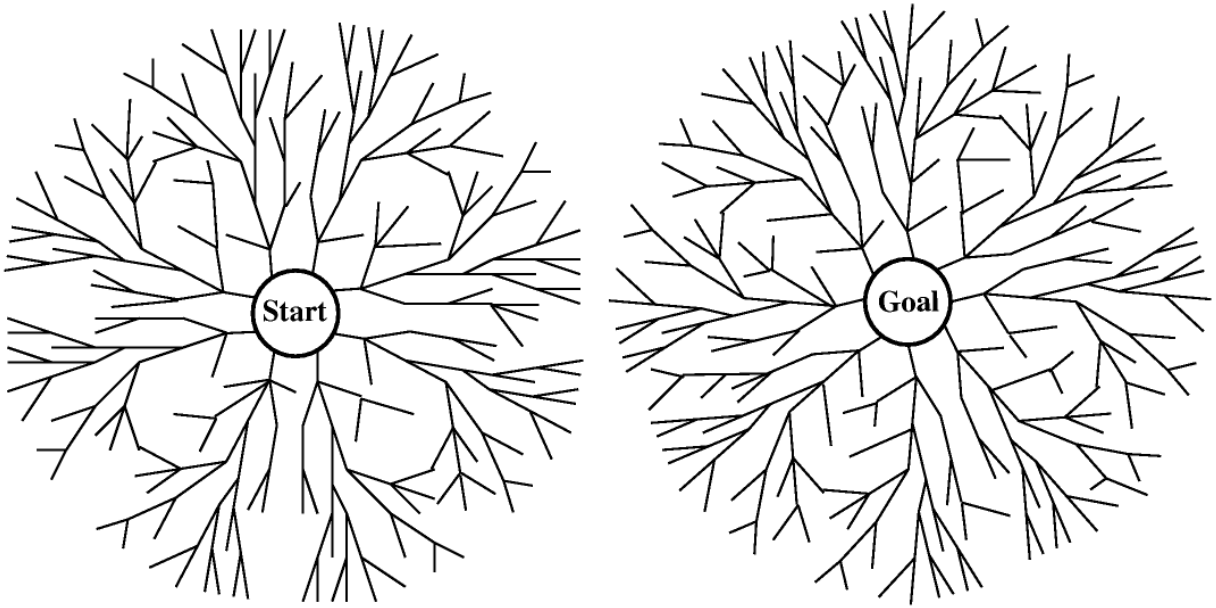


Labirint – demo Uniform Cost Search

Labirint – demo Uniform Cost Search

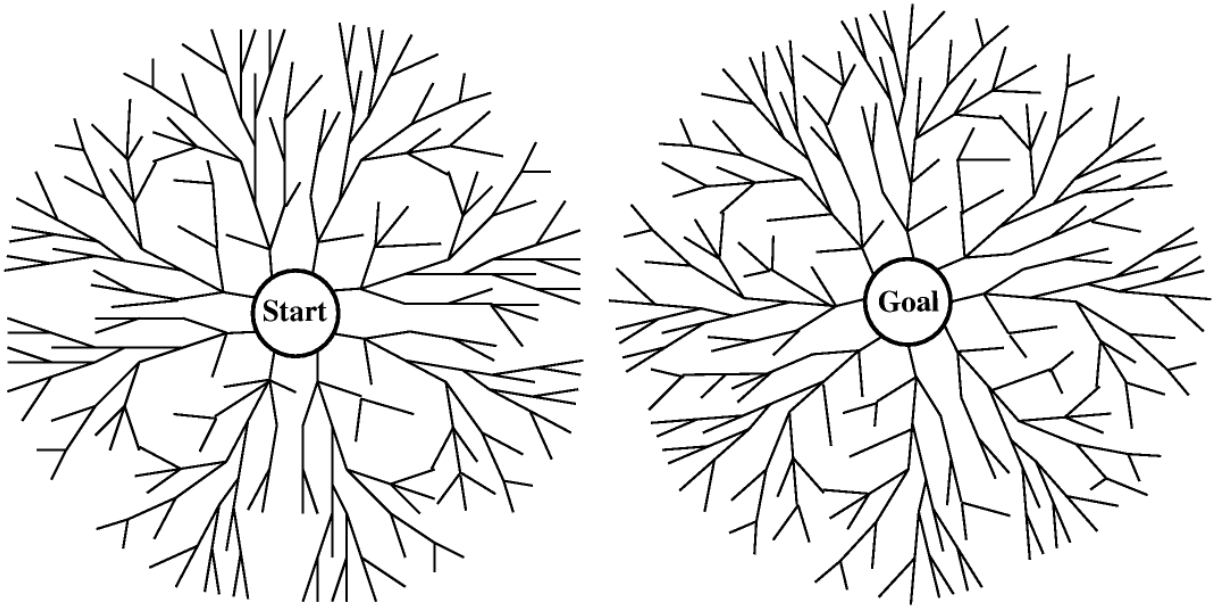


Căutare bidirecțională



Realizează căutarea în paralel, pornind din starea inițială și starea finală.

Căutare bidirecțională

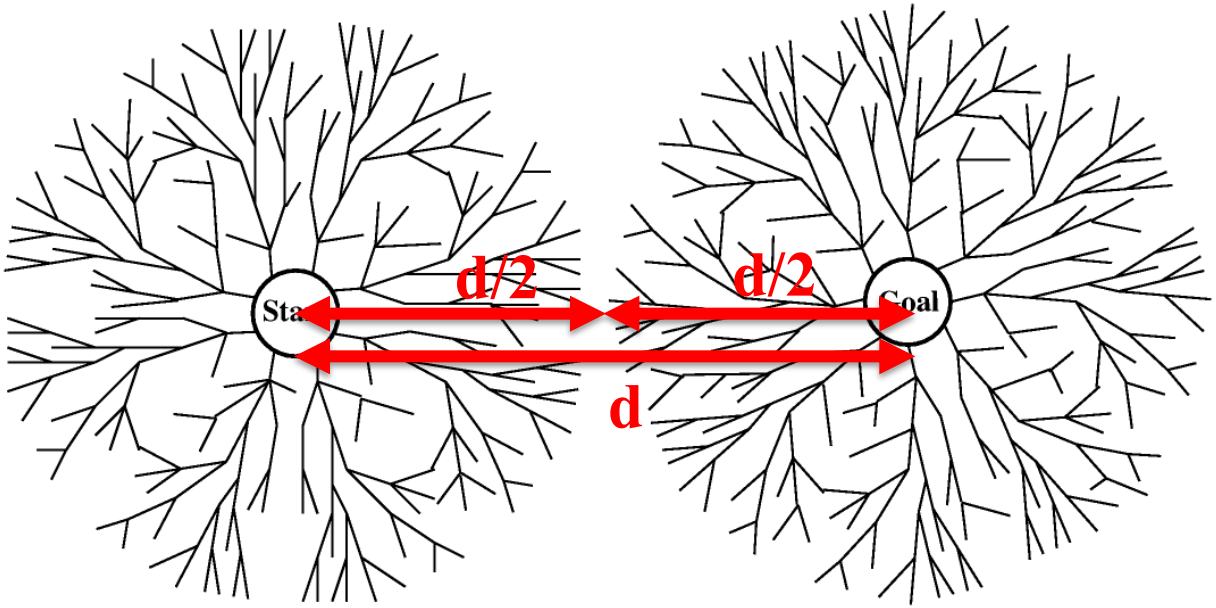


$$O(b^{d/2}) + O(b^{d/2}) = 2O(b^{d/2}) = O(b^{d/2})$$

Realizează căutarea în paralel, pornind din starea inițială și starea finală.

Dacă soluția se găsește la nivelul d iar factorul de ramificare este b în ambele căutări, putem explora numai $O(b^{d/2})$ noduri în loc de $O(b^d)$.

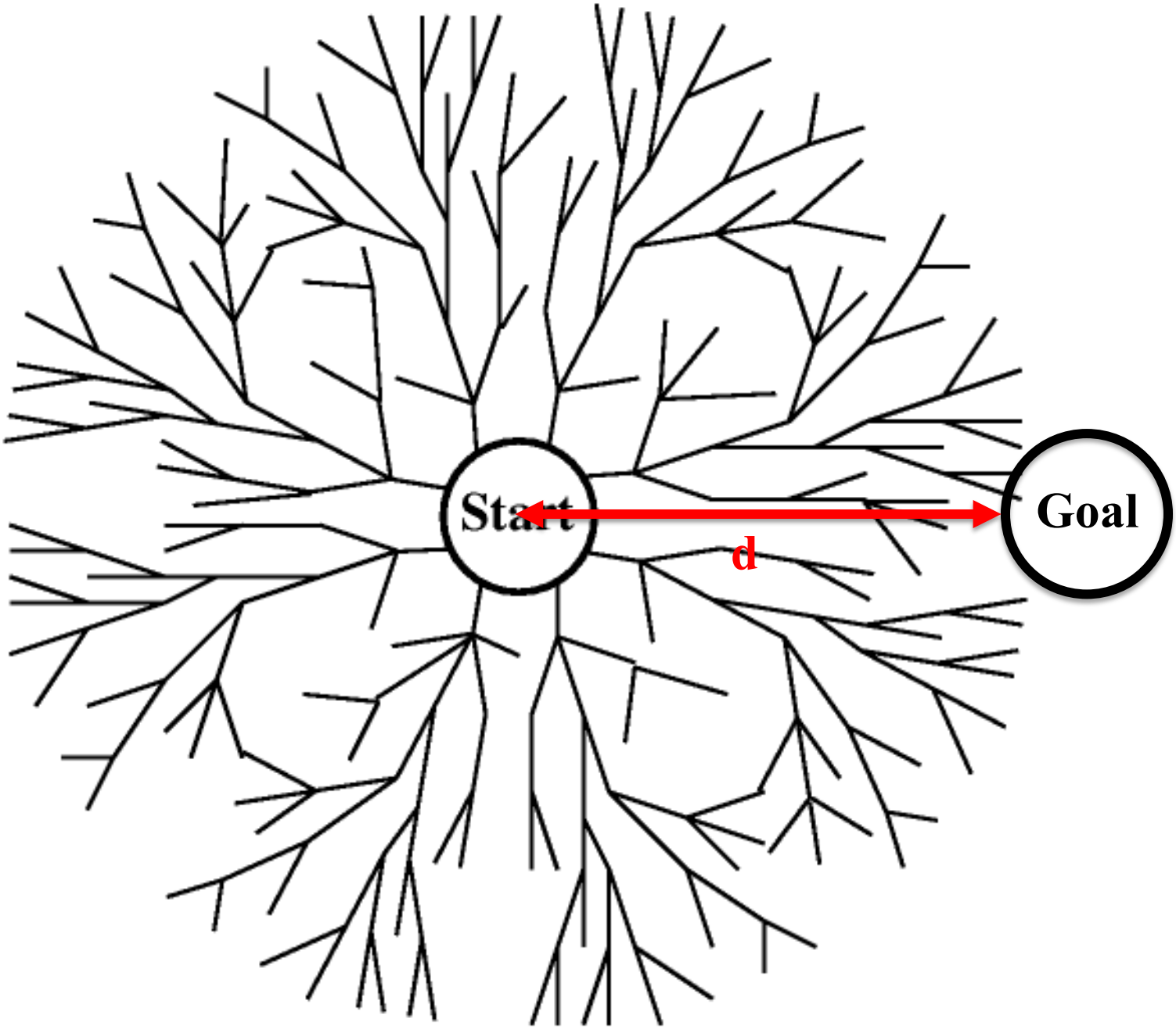
Căutare bidirecțională



$$O(b^{d/2}) + O(b^{d/2}) = 2O(b^{d/2}) = O(b^{d/2})$$

Realizează căutarea în paralel, pornind din starea inițială și starea finală.

Dacă soluția se găsește la nivelul d iar factorul de ramificare este b în ambele căutări, putem explora numai $O(b^{d/2})$ noduri în loc de $O(b^d)$.

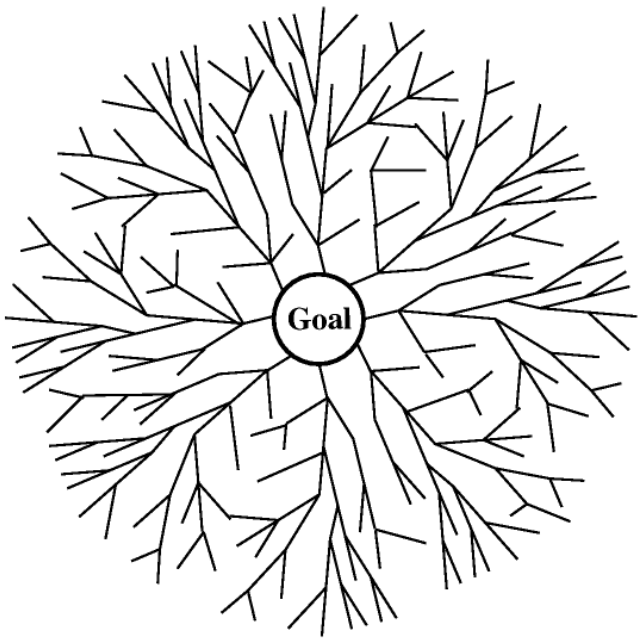


$O(b^d)$

Căutare bidirecțională

Căutarea din starea finală:

- pentru a porni căutarea inversă trebuie să putem genera predecesorii unei stări.
- acest lucru este posibil dacă acțiunile sunt reversibile
- în aceste cazuri putem construi graful de căutare invers
- pentru probleme de căutare cu acțiuni reversibile este ușor de găsit (8-puzzle, misionari și canibali)



Limitări

- nu întotdeauna putem genera ușor stările predecesoare
- uneori starea finală nu este cunoscută explicit

Compararea strategiilor de căutare neinformată

Criteriu	Căutare în lățime (BF)	Căutare uniformă pe bază de cost (UCS)	Căutare în adâncime (DF)	Căutare în adâncime limitată (DL)	Căutare iterativă în adâncime (ID)	Căutare bidirecțio nală
Completitudine	DA^{a}	$DA^{a,b}$	NU	NU	DA^{a}	DA^{a}
Timp	$O(b^{d})$	$O(b^{C^*/\varepsilon})$	$O(b^{m})$	$O(b^{l})$	$O(b^{d})$	$O(b^{d/2})$
Spațiu	$O(b^{d})$	$O(b^{C^*/\varepsilon})$	O(bm)	O(bl)	O(bd)	$O(b^{d/2})$
Optimalitate	DA^{c}	DA	NU	NU	DA^{c}	DA^{c}

b – branching factor (factor de ramificare)
d – adâncimea minimă a unei soluții
m – adâncimea maximă în arborele de căutare
DA^{a} – complet dacă b este finit
DA^{b} – complet dacă fiecare arc are costul $\geq \varepsilon$
DA^{c} – optimal dacă toate costurile sunt egale = 1

Compararea strategiilor de căutare neinformată

Criteriu	Căutare în lățime (BF)	Căutare uniformă pe bază de cost (UCS)	Căutare în adâncime (DF)	Căutare în adâncime limitată (DL)	Căutare iterativă în adâncime (ID)	Căutare bidirecțio nală
Completitudine	DA[a]	DA[a,b]	NU	NU	DA[a]	DA[a]
Timp	$O(b^d)$	$O(b^{C^*/\varepsilon})$	$O(b^m)$	$O(b^l)$	$O(b^d)$	$O(b^{d/2})$
Spațiu	$O(b^d)$	$O(b^{C^*/\varepsilon})$	$O(bm)$	$O(bl)$	$O(bd)$	$O(b^{d/2})$
Optimalitate	DA[c]	DA	NU	NU	DA[c]	DA[c]

b – branching factor (factor de ramificare)
d – adâncimea minimă a unei soluții
m – adâncimea maximă în arborele de căutare
DA[a] – complet dacă b este finit
DA[b] – complet dacă fiecare arc are costul $\geq \varepsilon$
DA[c] – optimal dacă toate costurile sunt egale = 1

Evitarea stărilor repetate

- idee esențială în algoritmii de căutare
- importantă când acțiunile sunt reversibile
- evită bucle infinite
- putem memora stările deja explorate și nu mai expandăm noduri care conțin aceste stări
- poate reduce exponențial numărul de noduri generate

Open List și Closed List

Open List (Frontiera)

- conține **nodurile generate** dar încă neexpandate
- se mai numește frontieră sau fringe
- implementarea depinde de strategia de căutare:
  - coadă (FIFO) → Breadth-First Search
  - stivă (LIFO) → Depth-First Search
  - coadă de priorități → Uniform Cost Search / A*

Closed List

- memorează **stările explorate**
- evită explorarea repetată a stărilor
- înainte de a expanda un nod verificăm dacă starea se află deja în Closed List

Algoritmul de căutare în arbore (TREE-SEARCH)

funcția TREE-SEARCH (**problema**, **strategie**) **returnează** o soluție sau eșec

inițializează **frontiera (Open list)** folosind **starea inițială a problemei**

ciclează

dacă frontiera este vidă **atunci returnează** eșec

alege un **nod frunză** conform **strategiei** și elimină-l din **frontieră**

dacă nodul conține o **stare scop**

atunci returnează soluția corespunzătoare

expandează nodul ales, adăugând nodurile succesor generate în **frontieră**

Algoritmul de căutare în graf (GRAPH-SEARCH)

funcția GRAPH-SEARCH (**problema**, **strategie**) **returnează** o soluție sau eșec

inițializează **frontiera (Open list)** folosind **starea inițială a problemei**
inițializează mulțimea (Closed List) de stări explorate (vizitate) cu mulțimea vidă
ciclează
dacă frontiera este vidă **atunci returnează** eșec
alege un **nod frunză** conform **strategiei** și elimină-l din **frontieră**
dacă nodul conține o **stare scop**
atunci returnează soluția corespunzătoare
dacă starea nodului curent este în Closed List
atunci continuă
adaugă starea nodului curent la Closed List
expandează nodul ales, adăugând nodurile succesor generate în **frontieră**

Căutare în arbore (TREE-SEARCH) vs căutare în graf (GRAPH-SEARCH)

Tree Search

- nu memorează stările vizitate
- aceeași stare poate fi generată și expandată (prin intermediul nodurilor) de mai multe ori
- poate produce multe explorări redundante

Graph Search

- memorează stările deja explorate (Closed List)
- evită reexplorarea aceleiași stări
- fiecare stare este expandată cel mult o dată

Complexitatea căutării în graf (Graph Search)

Complexitate timp $O(\textit{numărul de stări})$

- fiecare stare este explorată cel mult o dată
- în cel mai rău caz sunt explorate toate stările spațiului de căutare
- în practică, adesea mult mai mic decât $O(b^d)$
- aceeași limită superioară indiferent de strategia de căutare

Complexitate spațiu $O(\textit{numărul de stări})$

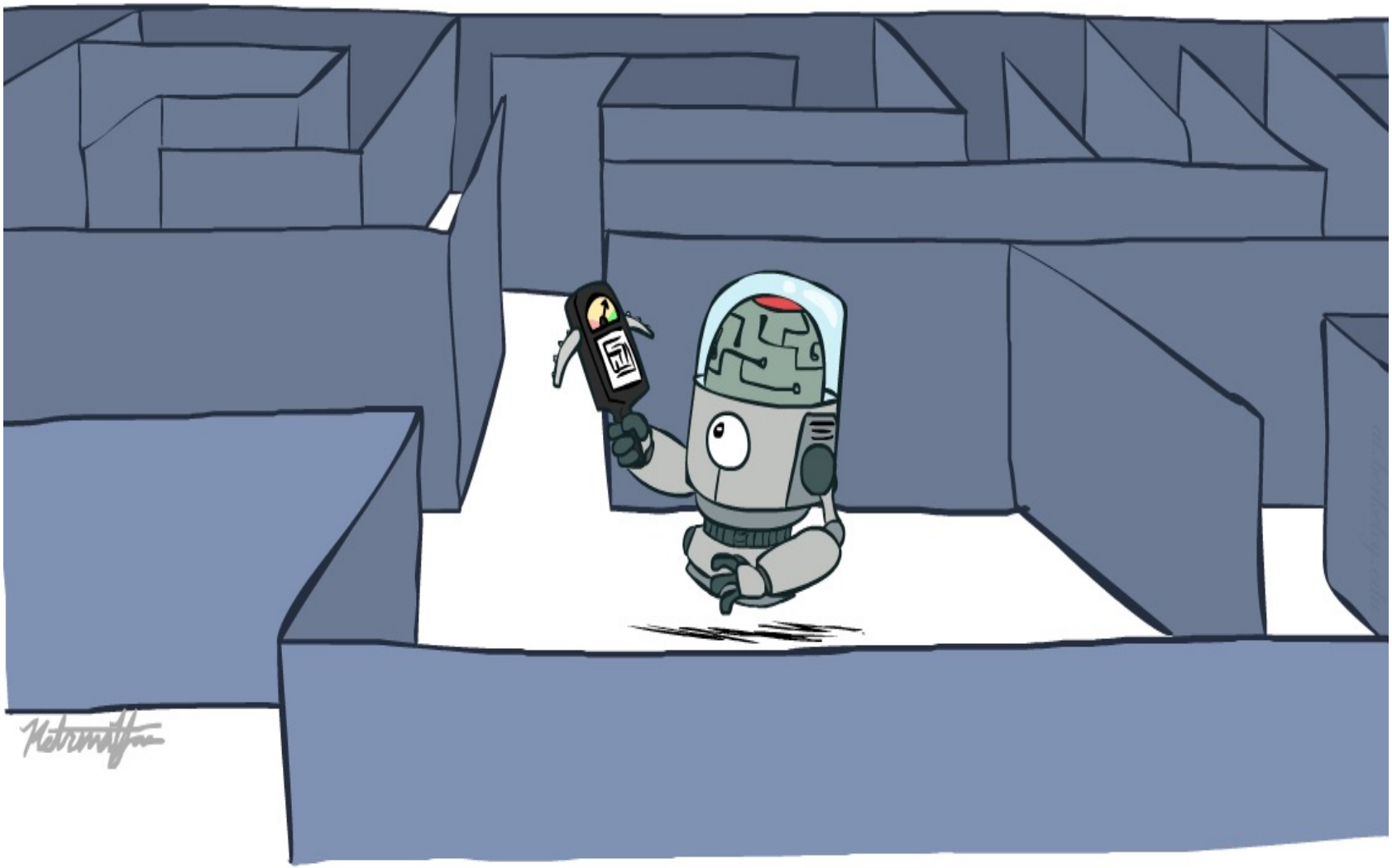
- trebuie memorate toate stările explorate
- spațiul ≈ numărul de noduri generate = *numărul de stări*
- poate deveni foarte mare în practică
- reduce reexplorarea stărilor, dar necesită multă memorie pentru a păstra lista Closed.

Optimalitatea căutării în graf (Graph Search)

Graph Search nu este întotdeauna optimal

- atunci când este detectată o stare repetată, algoritmul a găsit un alt drum către aceeași stare
- în varianta standard de Graph Search, se păstrează primul drum găsit, iar celelalte sunt ignorate
- însă noul drum ar putea avea cost mai mic
- în acest caz algoritmul poate pierde soluția optima
- este optimal doar dacă strategia de căutare garantează că prima soluție găsită este optima (BF – dacă toate costurile sunt egale, UCS – dacă costurile sunt pozitive)

Căutare informată



Căutare informată (euristică)

- o strategie de căutare informată folosește cunoștințe specifice problemei, pe lângă descrierea formală a problemei
- utilizează euristici (estimări / „ghiciri inteligente”) pentru a ghida căutarea către starea scop
- scopul este reducerea numărului de noduri explorate
- euristica estimează cât de aproape este o stare de scop

Căutare informată vs căutare neinformată

alege un **nod frunză** conform **strategiei** și elimină-l din **frontieră**

Strategia de căutare = precizează ordinea în care expandăm/explorăm nodurile

- funcție de evaluare f(n) – evaluează nodul n
- alege un nod n pe baza lui f(n)

Căutare neinformată

- f(n) nu codează informații specifice despre problemă
- BF: f(n) = primul nod dintr-o coadă, nod de adâncime minimă
- DF: f(n) = primul nod dintr-o stivă, nod de adâncime maximă
- UCS: f(n) = costul nodului, coadă de priorități

Căutare informată

- f(n) codează informații specifice despre problemă
- includem în f(n) și euristici (nu le avem la căutare neinformată)

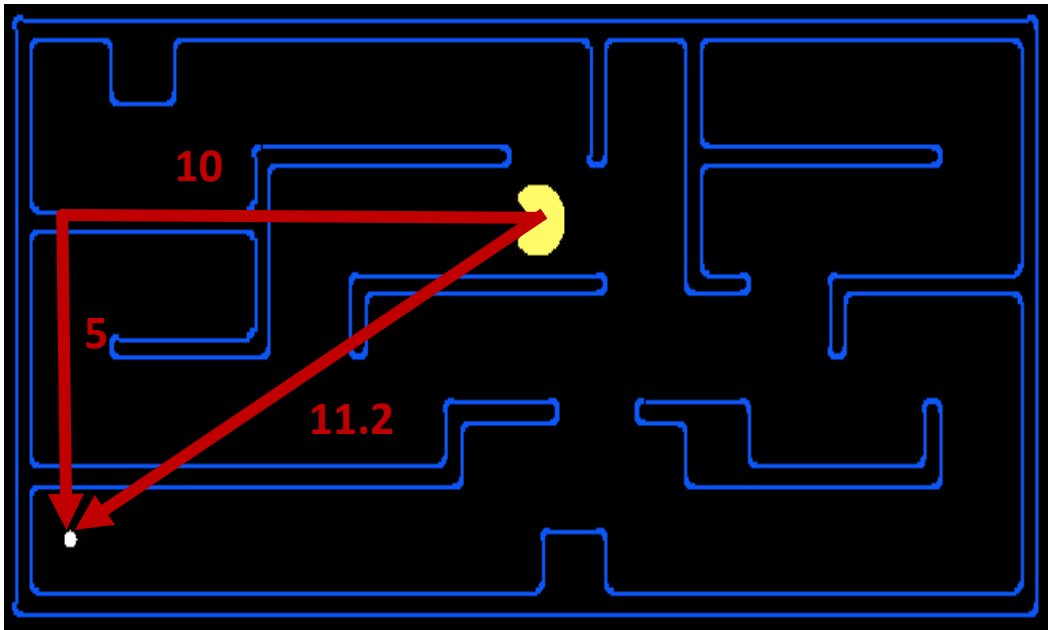
Căutare Best-First (Best-First Search)

- este o instanță a algoritmului general de căutare TREE-SEARCH
- selectează nodul care va fi expandat pe baza unei funcții de evaluare $f(n)$
- algoritmul selectează nodul cu valoarea minimă a lui $f(n)$
- funcția $f(n)$ estimează cât de promițător este nodul (de obicei distanța până la scop)
- termenul „Best-First” poate fi puțin înșelător:
  - nu știm cu adevărat care este cel mai bun nod
  - algoritmul folosește doar o estimare
  - mai corect ar fi „Best Guess First”

Funcții euristice

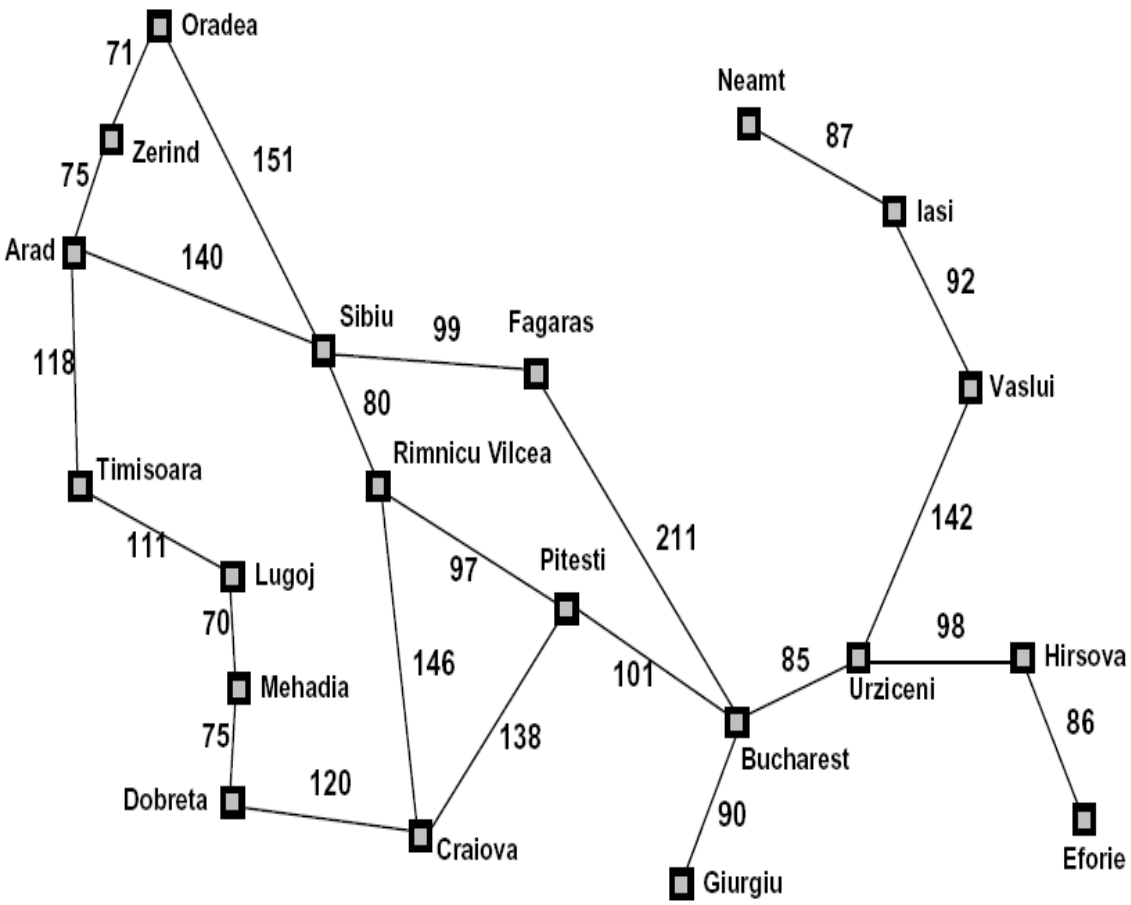
O euristică este:

- o funcție h care *estimează* cât de aproape suntem de o stare-scop;
- h(n) ≥ 0, pentru orice stare n;
- **h(stare-scop) = 0;**
- specifică pentru fiecare problemă;
- exemple: distanța Manhattan, distanța Euclideană pentru găsirea celui mai scurt drum;



Exemplu de funcție euristică

h(x) = distanța în linie dreaptă între orașul x și București



Straight–line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

h(x)

Exemplu de funcție euristică

- Pentru problema 8-puzzle putem folosi câteva euristici:
  - h_1: numărul de piese (galbene) așezate greșit față de starea-scop
  - h_2: suma distanțelor pieselor față de poziția lor în starea scop (suma distanțelor Manhattan)

2		3
1	8	4
7	6	5

Stare inițială

$h_1 = 3$

$h_2 = 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 3$

1	2	3
8		4
7	6	5

Stare scop

Exemplu de funcție euristică

1	2	3
8		4
7	6	5

Stare scop

$h_1 = 3$

$h_2 = 3$

2		3
1	8	4
7	6	5

STÂNGA

	2	3
1	8	4
7	6	5

$h_1 = 2$

$h_2 = 2$

JOS

2	8	3
1		4
7	6	5

$h_1 = 3$

$h_2 = 4$

DREAPTA

2	3	
1	8	4
7	6	5

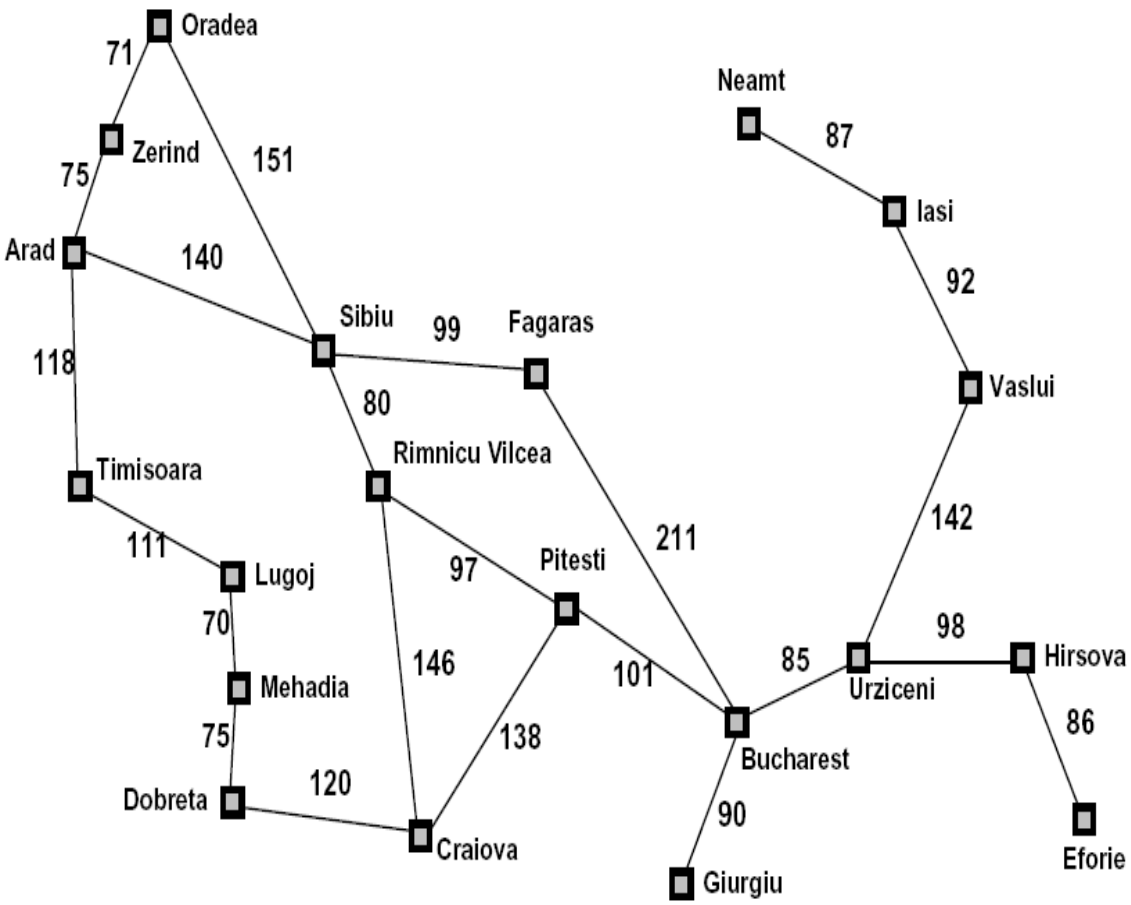
$h_1 = 4$

$h_2 = 4$

Căutare Greedy (best-first)

Exemplu de funcție euristică

h(x) = distanța în linie dreaptă între orașul x și București

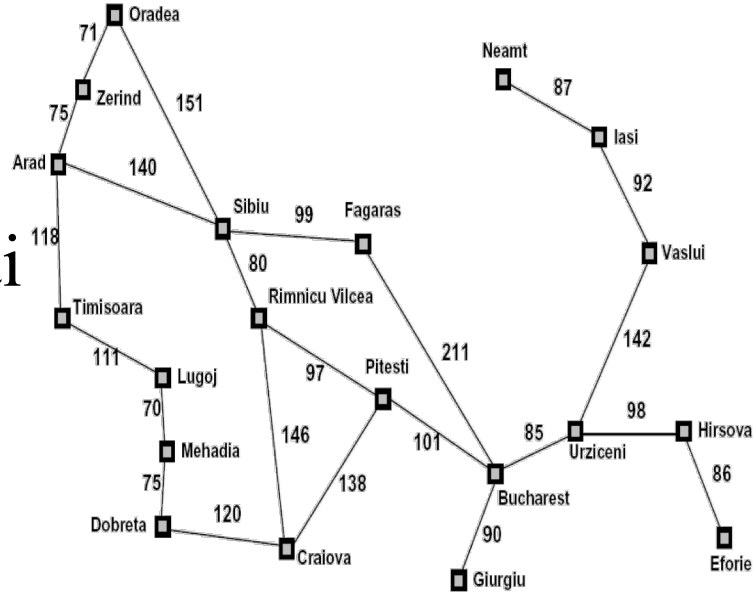


Straight–line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

h(x)

Căutare Greedy

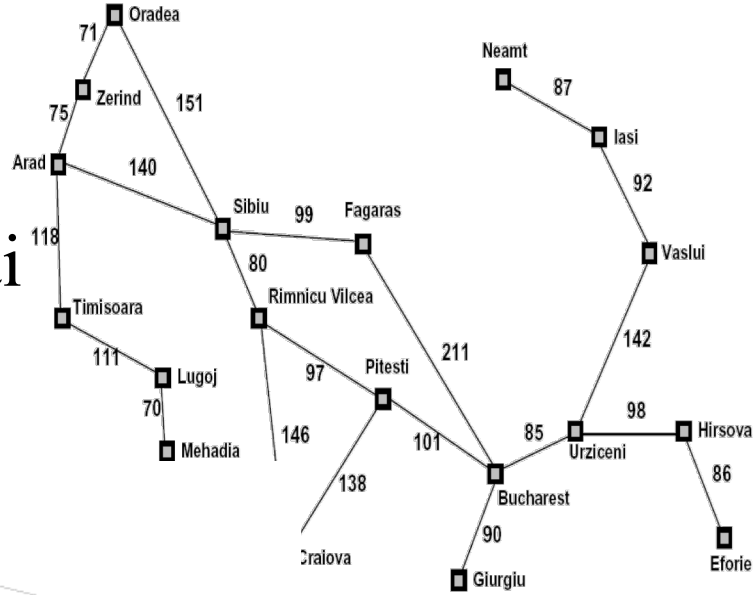
- Explorează nodul care pare cel mai aproape de un nod-scop (dpdv al euristicii, ea ghidează căutarea)

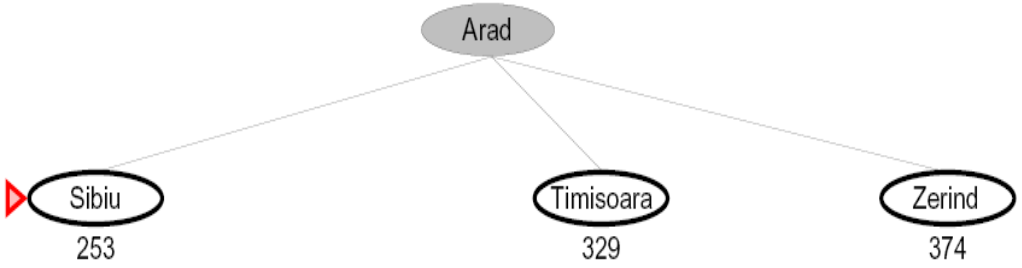


Straight–line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

Căutare Greedy

- Explorează nodul care pare cel mai aproape de un nod-scop (dpdv al euristicii)

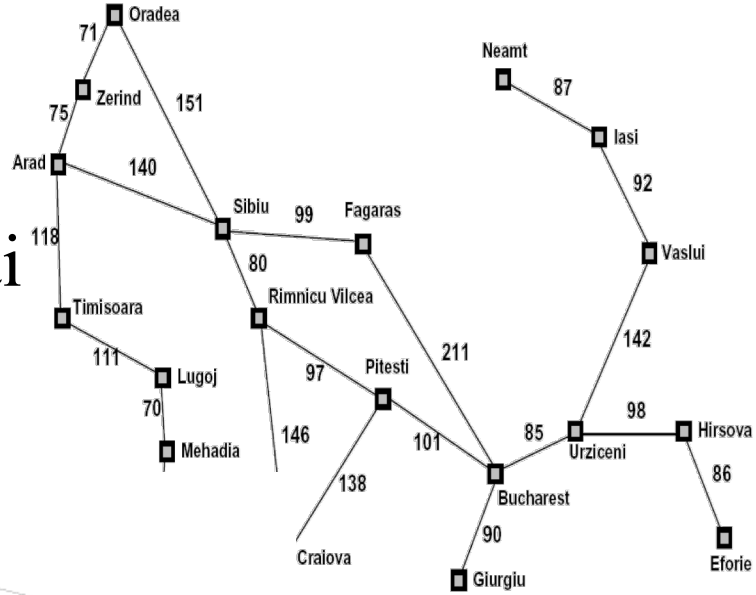


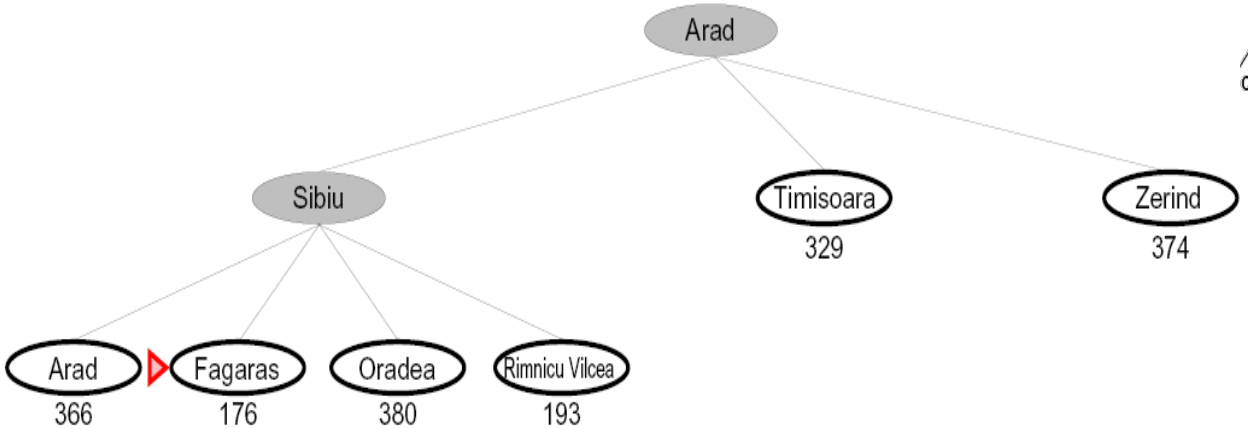


Straight–line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

Căutare Greedy

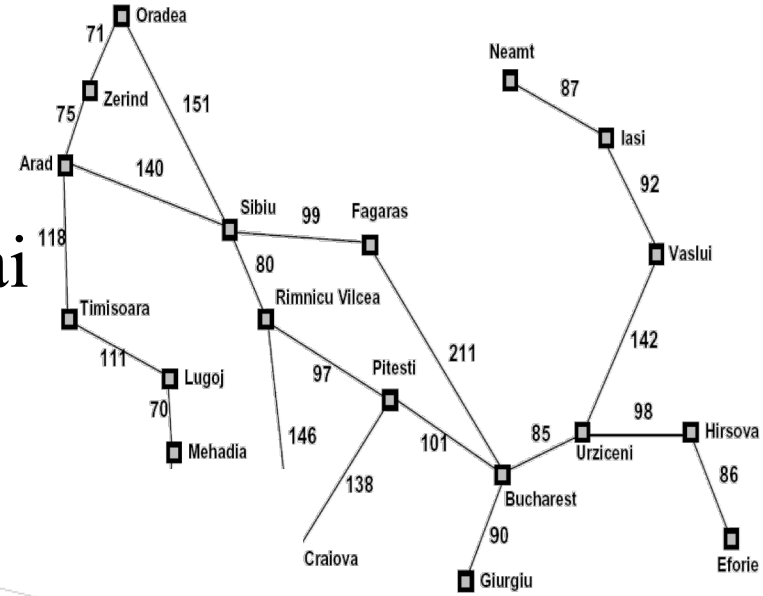
- Explorează nodul care pare cel mai aproape de un nod-scop (dpdv al euristicii)



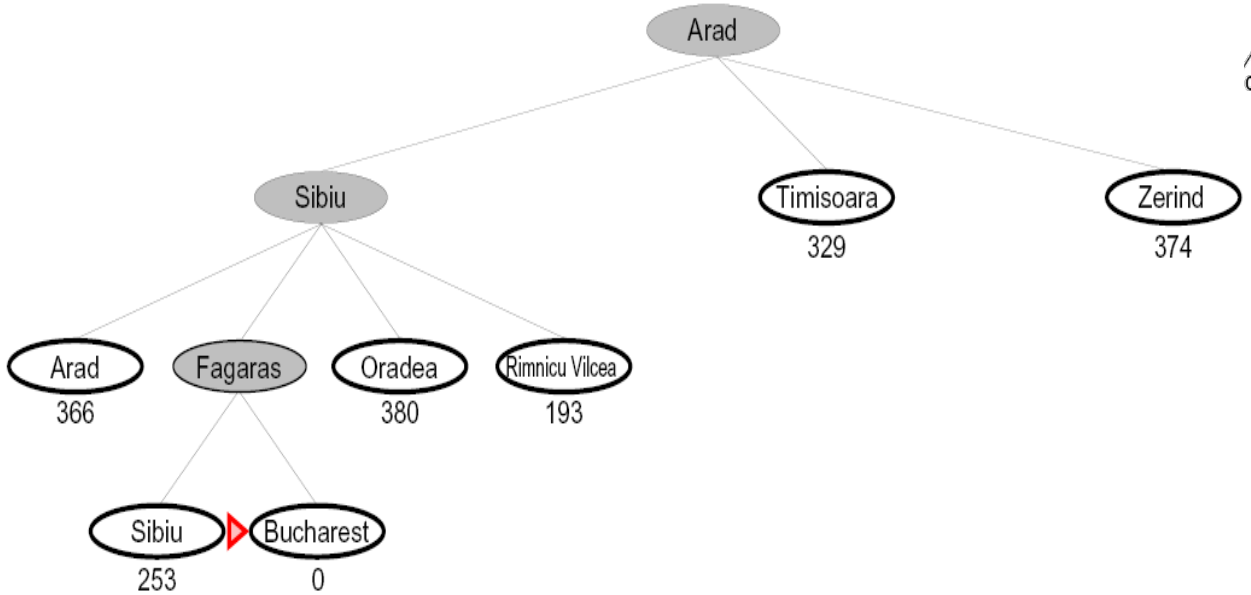


Straight–line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

Căutare Greedy



- Explorează nodul care pare cel mai aproape de un nod-scop (dpdv al euristicii)

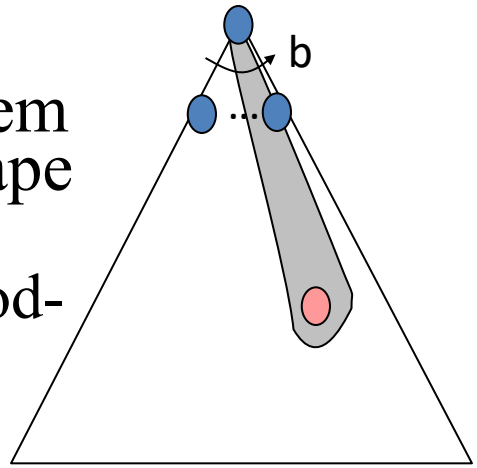


Straight–line distance to Bucharest	
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

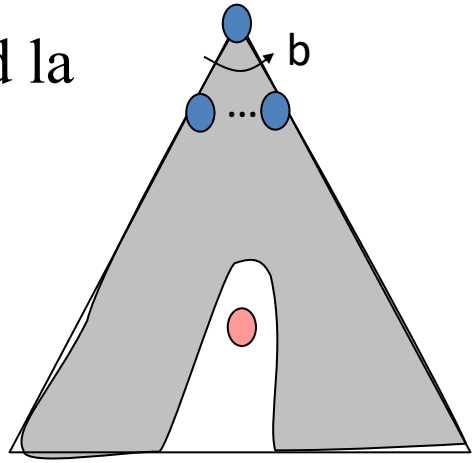
- Ce se poate întâmpla?
  - să obținem o soluție suboptimă: Arad – Sibiu – Făgăraș - București, cu un cost mai mare decât soluția optimă: Arad – Sibiu – Râmnicu-Vâlcea-Pitești-București

Căutare Greedy

- Strategia: expandează un nod care credem (dpdv al euristicii) că este cel mai aproape de un nod-scop
  - euristică: distanță estimată față de un nod-scop pentru fiecare nod curent



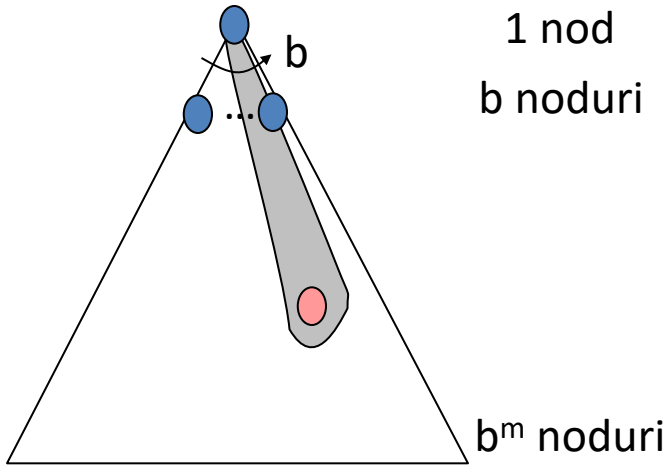
- Caz uzual:
  - strategia Greedy (best-first) ajunge rapid la o soluție, dar este suboptimă

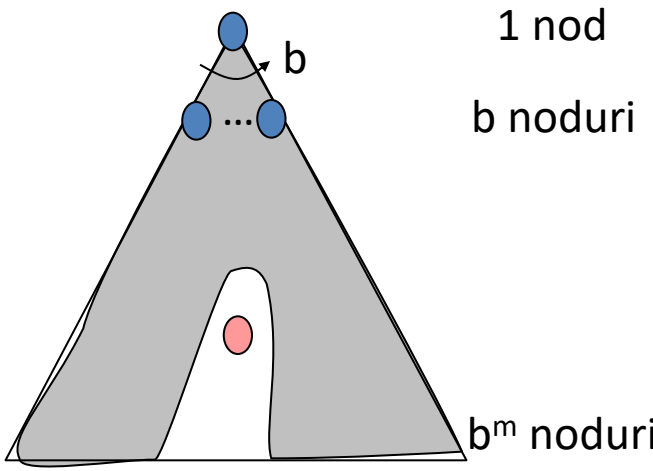


- Caz defavorabil: căutare în adâncime prost ghidată

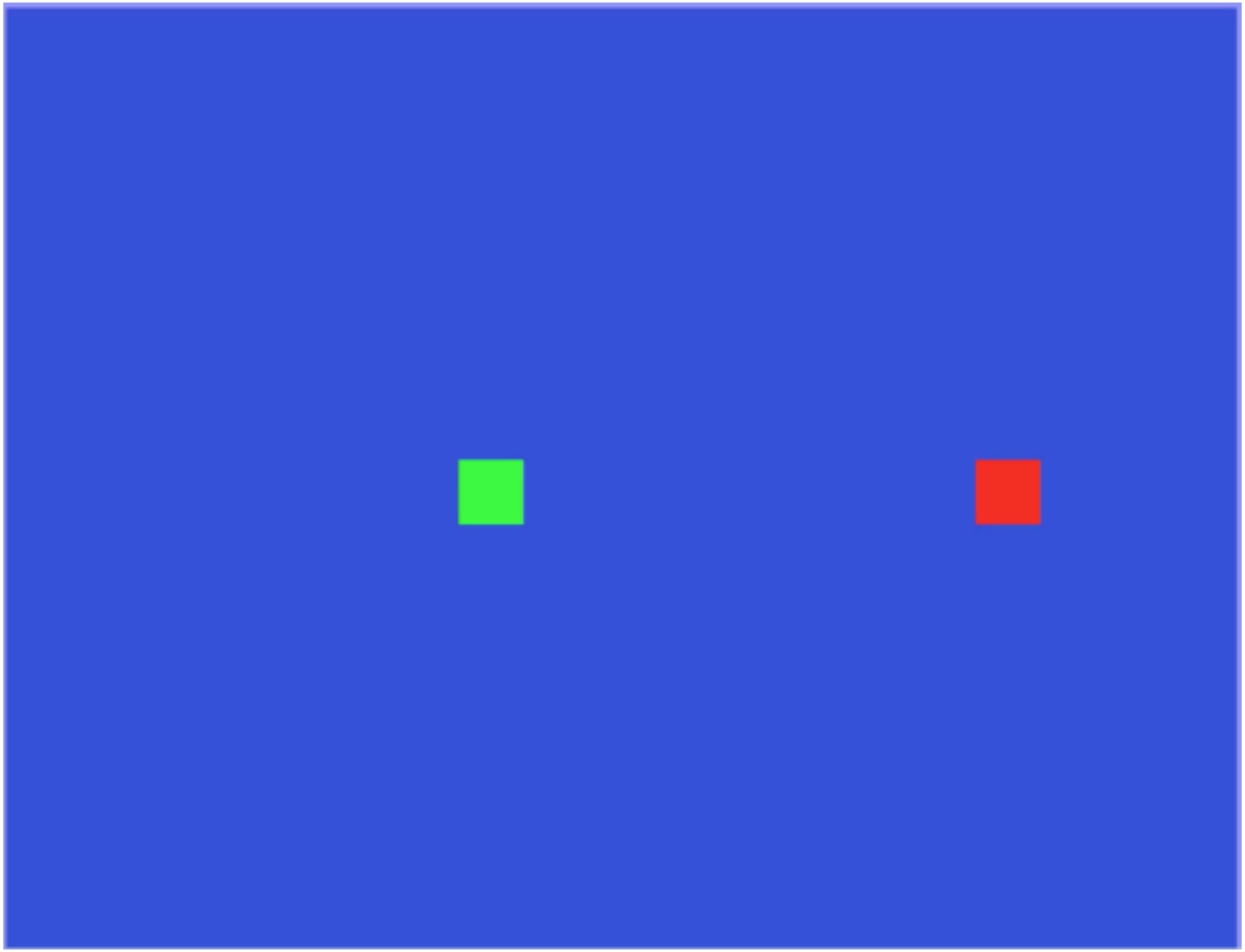
Proprietățile căutării Greedy

- Ce fel de noduri expandează Greedy?
  - poate procesa toate nodurile
  - complexitate timp $O(b^m)$
- Cât de mult spațiu necesită Greedy?
  - este spațiul pentru memorarea frontierei
  - complexitate $O(b^m)$
- Completitudine?
  - dacă o soluție există atunci DA! (dacă ține minte pe unde a fost și nu intră în circuite)
- Optimalitate?
  - NU



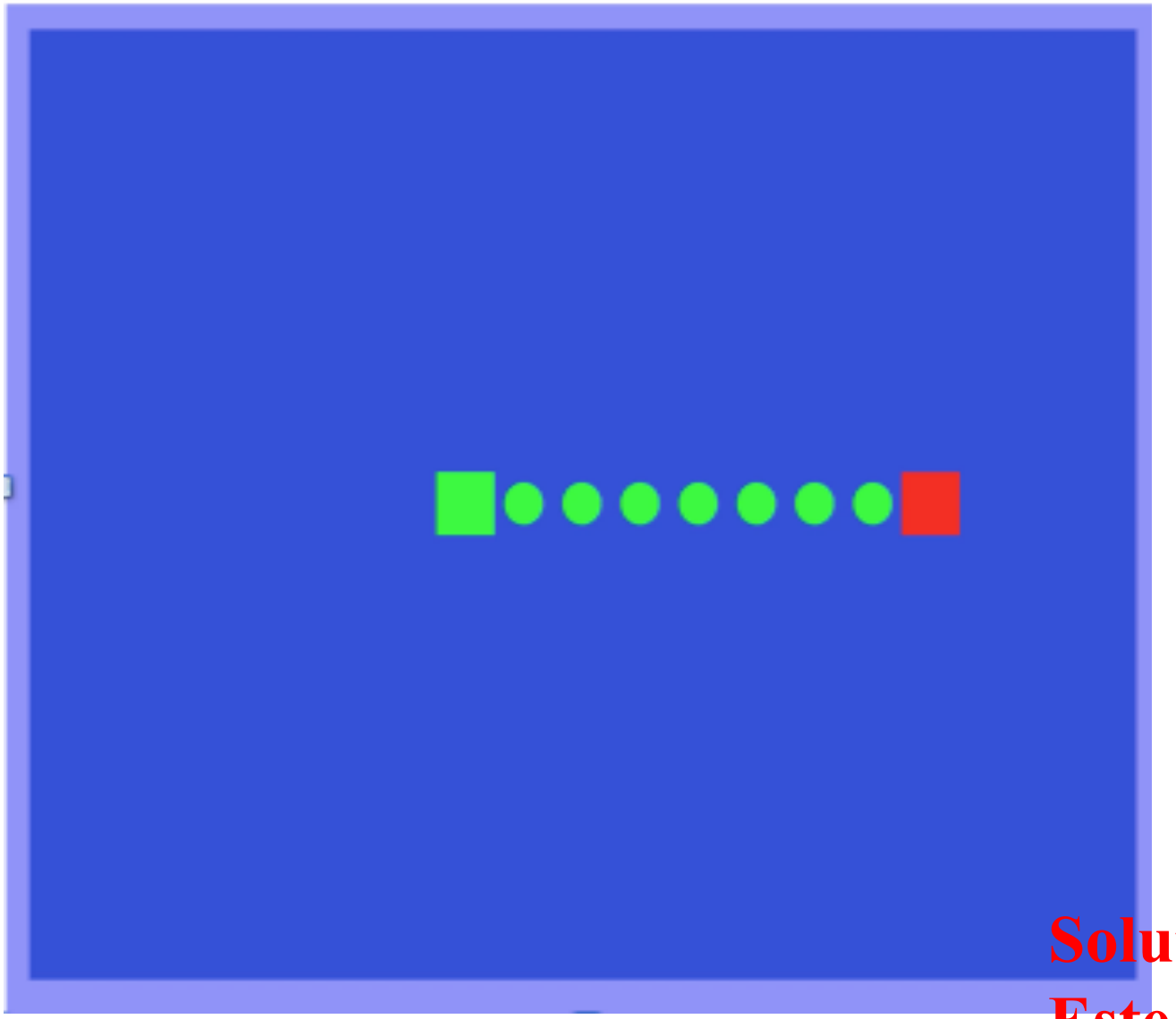


Căutare Greedy - demo



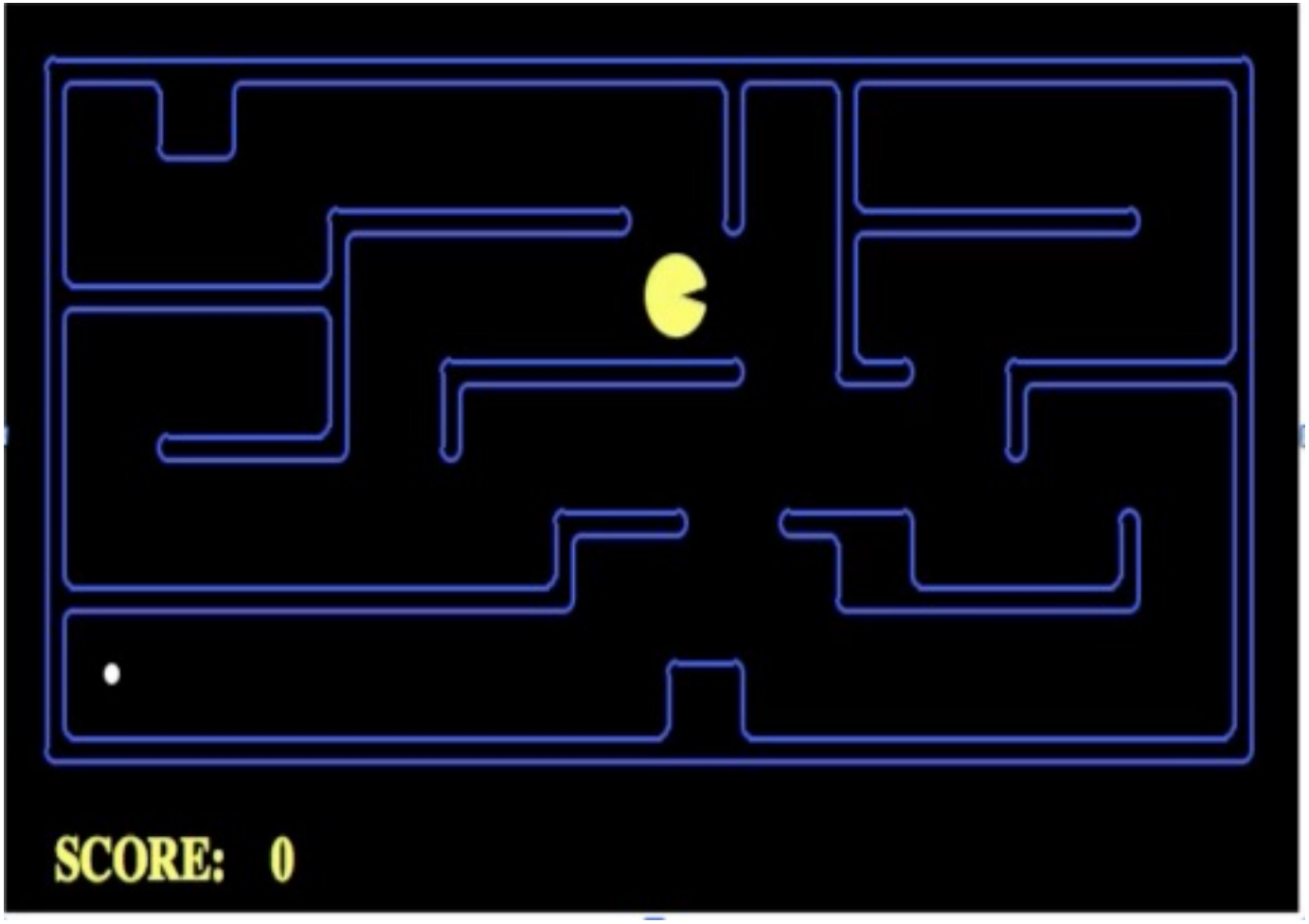
Căutare Greedy - demo

Căutare Greedy - demo



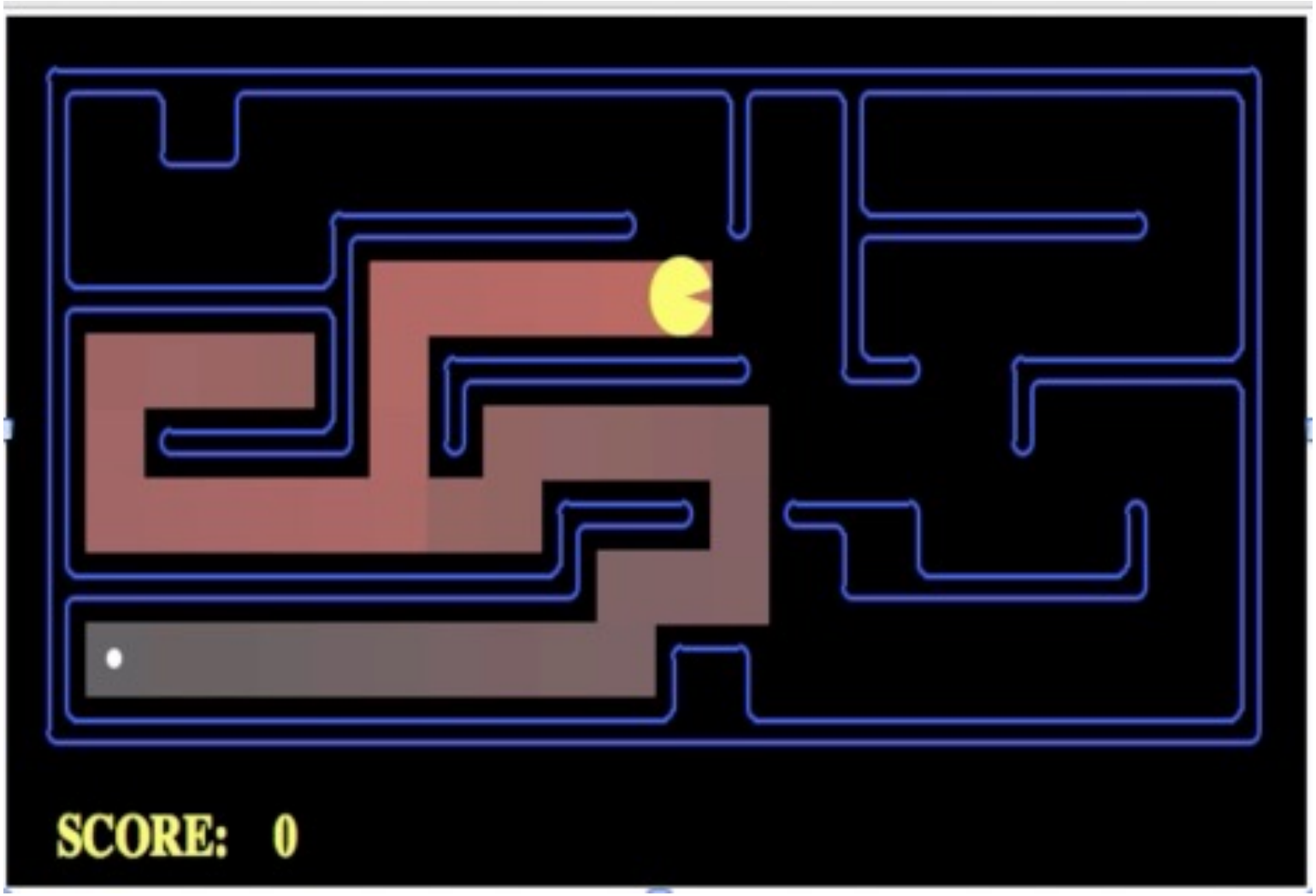
Soluția Greedy
Este optimă

Căutare Greedy - demo



Căutare Greedy - demo

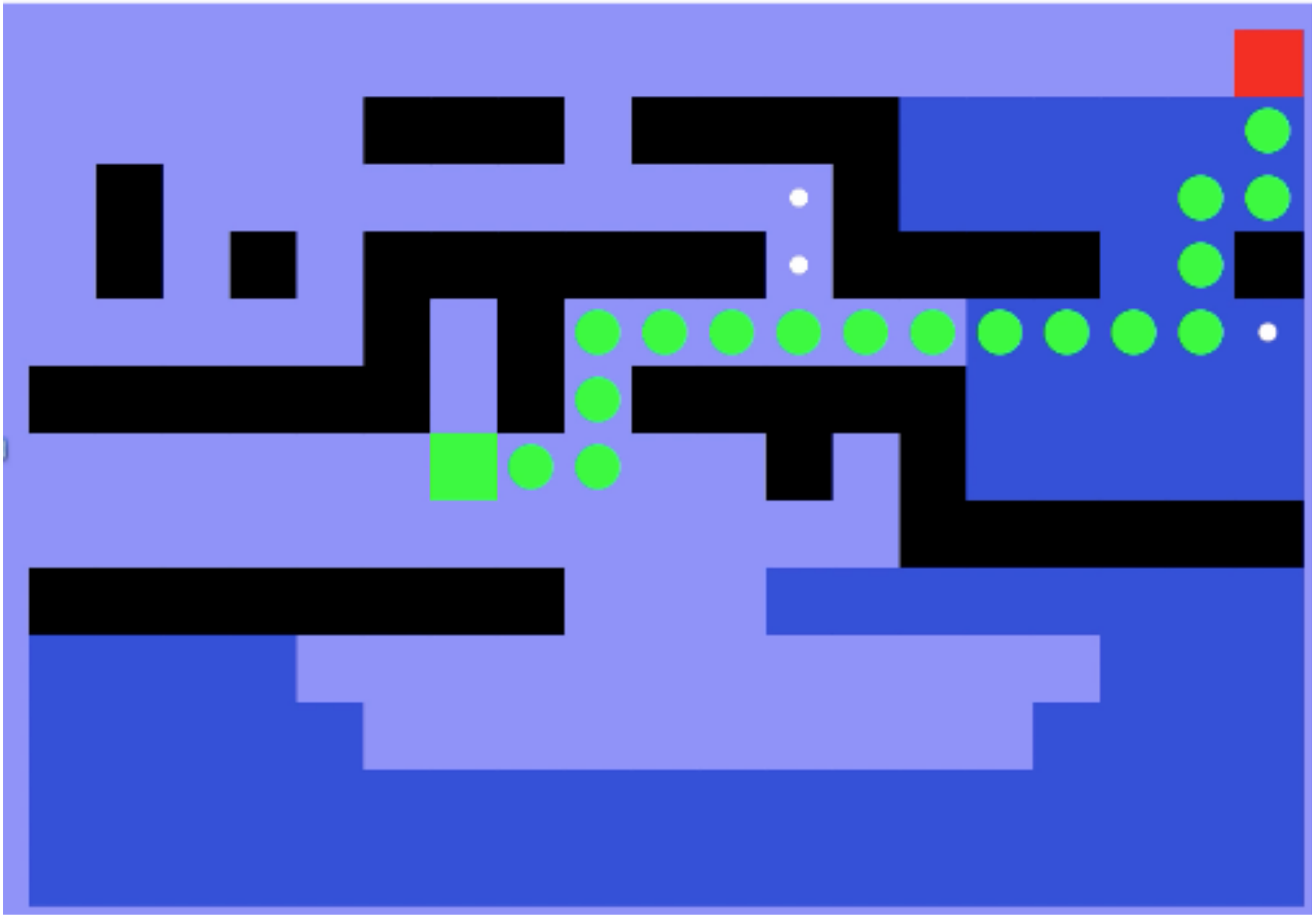
Căutare Greedy - demo



Soluția Greedy
Nu este optimă

Labirint – demo Greedy search

Labirint – demo Greedy search



Proiect Laborator

https://tinyurl.com/AI-PSS-26-23-25